

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free Rate

Il Metodo Smith–Wilson: Sistema Lineare Simmetrico Definito Positivo
(Cholesky) e Ricerca di Zeri per il Parametro di Convergenza

Notazione EIOPA-BoS-25-599, implementazione in R e dati reali €STR

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Introduzione e obiettivi	3
1.1	Il problema	3
1.2	Finalità didattiche	4
1.3	Il quadro normativo: Solvency II e EIOPA	4
1.4	Struttura dei tassi di interesse: spot, forward e par	4
1.5	Origine dei dati	6
1.6	La pipeline EIOPA in cinque passi	6
1.7	Dati reali: fonti e procedura per ricostruire la curva EUR maggio 2026	7
2	Prerequisiti matematici	10
2.1	Sistemi lineari e fattorizzazione LU	10
2.2	Scelta del metodo risolutivo: perchè Cholesky?	11
2.3	Numero di condizionamento	11
2.4	Il metodo di bisezione	12
2.5	Confronto: sistema tridiagonale e algoritmo di Thomas	12
3	Il metodo Smith–Wilson	13
3.1	Idea e struttura	13
3.2	Funzione kernel di Wilson — sez. 9.7 di [1]	13
3.3	Interpretazione variazionale (lettura didattica RKHS)	16
3.4	Parametri chiave per EUR (29/05/2026)	17
4	Il sistema lineare: calibrazione su swap par	18
4.1	Dati di input: OIS e CRA	18
4.2	Derivazione del sistema — notazione matriciale di EIOPA (sez. 9.8–9.10)	19
4.3	Risoluzione: fattorizzazione di Cholesky	20
4.4	Condizionamento della matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$	21
4.5	Dalla funzione di sconto ai tassi (prezzi $\rightarrow$ intensità $\rightarrow$ tassi)	22
5	Determinazione del parametro α	22
5.1	L’Ultimate Forward Rate	22
5.2	Criterio EIOPA per α — sez. 9.14	22
5.3	Algoritmo: ricerca di zeri per α (bisezione e Newton)	23

6	Risultati: la curva EIOPA completa	25
6.1	Curva spot e forward	25
6.2	Verifica: replica dei par swap	26
7	Validazione: ricostruzione multi-data e confronto con le curve ufficiali EIOPA	27
7.1	Dati e procedura	27
7.2	Confronto grafico	28
7.3	Risultati quantitativi	29
7.4	Diagnostica: da dove viene lo scarto di ≈ 25 bps?	29
8	Validazione (II): l'input corretto è l'IRS EURIBOR — ricostruzione da EUSA*	30
8.1	Dati e procedura	31
8.2	Confronto grafico	32
8.3	Risultati quantitativi	33
8.4	Conferma diagnostica: EUSA riproduce i par rate EIOPA entro 2 bps	34
9	Confronto: spline cubiche vs Smith–Wilson	35
9.1	Sistema tridiagonale per le spline	36
9.2	Confronto strutturale e limiti della spline	36
10	Analisi di sensitività	37
10.1	Sensitività all'UFR	37
10.2	Sensitività al parametro α	38
11	Implementazione in R	38
11.1	Setup e dati	38
11.2	Kernel di Wilson (cuore H e derivata G)	39
11.3	Calibrazione: sistema SPD e Cholesky	39
11.4	Valutazione: prezzi, intensità, tassi annui	39
11.5	Determinazione di α : ricerca di zeri	40
	Riepilogo degli algoritmi	40
12	Esercizi	40

1. Introduzione e obiettivi

1.1. Il problema

Le compagnie di assicurazione vita assumono impegni che possono estendersi per 50–80 anni nel futuro: rendite vitalizie, polizze Long-Term Care, fondi pensione. Per quantificarne il *valore attuale*, occorre attualizzare i flussi di cassa futuri stimati, il che richiede una **curva dei tassi di interesse** valida su tutto l’orizzonte.

Il nodo cruciale è che i mercati finanziari forniscono tassi osservabili e affidabili solo fino a una certa scadenza — tipicamente 20 anni per l’euro. Oltre quel punto i dati sono illiquidi o inesistenti. Il metodo di costruzione della curva deve quindi risolvere due sotto-problemi simultaneamente:

1. **Interpolazione:** ricostruire la curva tra i nodi di mercato osservati;
2. **Estrapolazione:** prolungare la curva fino a 150 anni con convergenza a un tasso asintotico economicamente fondato (l’Ultimate Forward Rate).

In questa dispensa mostriamo come l’intero problema si riduca a due passi numerici ben definiti, che analizziamo in dettaglio:

1. **Calibrazione — sistema lineare *simmetrico definito positivo* $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ (Sezione 4).** Smith–Wilson costruisce la curva di sconto come somma di un termine asintotico $e^{-\text{UFR}_c t}$ e di funzioni “kernel” di Wilson $W(t, u_j)$. Imponendo che ogni swap par valga esattamente 1 si ottiene, nella notazione matriciale di EIOPA (sez. 9.8–9.10 di [1]), un sistema lineare $n \times n$ la cui matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ è **simmetrica definita positiva**. La scelta numerica naturale è quindi la fattorizzazione di **Cholesky** (costo $\frac{1}{3}n^3$, metà di LU), con LU/pivoting come metodo generale di confronto.
2. **Velocità di convergenza — ricerca di zeri per α (Sezione 5).** Il kernel dipende da un parametro $\alpha > 0$ che controlla *quanto velocemente* la curva converge verso l’UFR oltre il LLP. Un α piccolo $\Rightarrow$ convergenza lenta; un α grande $\Rightarrow$ convergenza rapida. EIOPA (sez. 9.14 di [1]) fissa il criterio come *minimizzazione vincolata*: α^* è il *minimo* $\alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05$ tale che il gap di convergenza al Convergence Point (CP = 60 anni) soddisfi

$$g(\alpha) := |f(0, \text{CP}; \alpha) - \text{UFR}_c| \leq \tau = 1 \text{ bp}.$$

Poiché g è decrescente in α , si risolve numericamente l’equazione $g(\alpha) = \tau$ (**ricerca di zeri**: bisezione e Newton–Raphson a confronto) e si applica il vincolo $\alpha^* = \max(\alpha_{\min}, \alpha_{\text{unc}})$. Ogni valutazione di g richiede di risolvere di nuovo il sistema lineare, quindi i due problemi sono accoppiati.

Il filo rosso: da UFR a numeri a curva

Passo 0 (dato economico) Si parte dall’UFR — il tasso forward di lungo periodo stimato dai mercati (3.30% per EUR).

Passo 1 (algebra lineare) Dati gli $n = 12$ tassi OIS di mercato (corretti per il CRA), si costruisce la matrice dei flussi $\mathbf{C}$ e si risolve il sistema $\text{SPD } \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ (con $\mathbf{p} = \mathbf{1}$): si ottengono i coefficienti $\mathbf{b}$ che “incollano” la curva ai dati. La forma compatta equivalente è $P(t) = e^{-\text{UFR}_c t} + \sum_j \zeta_j W(t, u_j)$ con $\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{Q} \mathbf{b}$.

Passo 2 (ricerca di zeri) Si determina α^* risolvendo $g(\alpha) = \tau$ e applicando il vincolo $\alpha \geq 0.05$. Ogni valutazione di $g(\alpha)$ richiede di rifare il Passo 1, quindi i due problemi sono accoppiati.

Risultato Un’unica formula analitica $P(t) = e^{-\text{UFR}_c t} + \sum_j \zeta_j W(t, u_j)$ valida per $t \in [0, 150]$, che interpola i dati, converge all’UFR e rispetta tutti i vincoli normativi.

1.2. Finalità didattiche

Questa dispensa illustra un caso reale in cui i metodi del calcolo numerico svolgono un ruolo diretto nel settore finanziario–assicurativo:

Metodo numerico	Applicazione EIOPA	Riferimento
Sistema lineare SPD (Cholesky)	Calibrazione Smith–Wilson	sez. 9.8–9.10
LU con pivoting	Metodo generale di confronto	analisi numerica
Bisezione e Newton (zeri)	α^* : velocità conv. curva $\rightarrow$ UFR	sez. 9.14
Numero di condizionamento	Stabilità della curva	analisi degli errori
<i>Confronto</i> : Thomas $O(N)$	Spline cubica (alternativa)	de Boor [5]

Il codice R di supporto è nel file `R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R` e produce tutti i grafici mostrati nella dispensa (cartella `output/curva_eiopa_rfr_sw/`).

1.3. Il quadro normativo: Solvency II e EIOPA

Il quadro normativo europeo **Solvency II** (Direttiva 2009/138/CE [3], art. 77e) richiede alle imprese assicurative di calcolare le riserve tecniche attualizzando con una curva risk-free ufficiale. L'**EIOPA** (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pubblica questa struttura a termine *mensilmente* per tutte le valute rilevanti.

I principi guida (sez. 1–3 di [1]):

- **Replicabilità**: ogni impresa deve poter riprodurre la curva;
- **Coerenza di mercato**: si usano solo dati da mercati DLT (deep, liquid, transparent);
- **Stabilità**: la variazione dei parametri chiave è limitata.

1.4. Struttura dei tassi di interesse: spot, forward e par

Per comprendere l'input e l'output del metodo Smith–Wilson occorre distinguere tre rappresentazioni diverse della struttura a termine, tutte derivabili dalla stessa funzione di sconto $P(t)$ ma utili in contesti diversi.

Definizione 1.1 (Funzione di sconto e tasso spot). La **funzione di sconto** $P(t) > 0$ è il prezzo odierno di 1 euro pagato con certezza all'istante $t \geq 0$. Il corrispondente **tasso spot** a capitalizzazione continua è:

$$r(0, t) := -\frac{\ln P(t)}{t}, \quad t > 0,$$

ovvero $P(t) = e^{-r(0, t)t}$. La struttura a termine $t \mapsto r(0, t)$ per $t = 1, \dots, 150$ anni è esattamente ciò che EIOPA pubblica nel foglio `RFR_spot_no_VA`.

Definizione 1.2 (Tasso forward istantaneo). Il **tasso forward istantaneo** alla scadenza t è il rendimento marginale dell'investimento nell'intorno di t :

$$f(0, t) := -\frac{d}{dt} \ln P(t) = r(0, t) + t r'(0, t).$$

Economicamente, $f(0, t) dt$ è il rendimento di un impegno istantaneo concordato oggi per la finestra $[t, t + dt]$. Il criterio di convergenza EIOPA è enunciato proprio in questi termini: si richiede che il tasso forward al punto di convergenza ($CP = 60$ anni) disti dall'UFR di meno di 1 bp, cioè $|f(0, CP; \alpha^*) - UFR_c| < 0.0001$.

Definizione 1.3 (Tasso par di uno swap). Uno **swap su tassi** (interest rate swap) è un contratto in cui due controparti si scambiano periodicamente interessi calcolati sullo stesso nozionale (di norma non scambiato):

- **gamba fissa**: paga un tasso costante s ;
- **gamba variabile**: paga un tasso indicizzato (qui overnight €STR composto).

Alla data iniziale si scambia solo il *valore netto* delle due gambe.

Siano $T_1 < T_2 < \dots < T_n$ le **date di pagamento della gamba fissa**. Tra due date consecutive la gamba fissa matura interessi proporzionali al tempo trascorso: questo fattore di proporzionalità è la **frazione d'anno** (*year fraction*)

$$\Delta_k := \text{YearFrac}(T_{k-1}, T_k),$$

calcolata secondo la *day-count convention* del contratto (per gli OIS €STR: ACT/360). La frazione d'anno serve a convertire il *tasso annuo* s nel *flusso di cassa effettivo* pagato nel periodo $[T_{k-1}, T_k]$, che vale $s \Delta_k$ per unità di nozionale. Se le date sono annuali e il tempo è già misurato in anni, allora $\Delta_k \approx 1$ ed equivale alla differenza $T_k - T_{k-1}$; per gli OIS annuali usati in questa dispensa poniamo quindi $\Delta_k = 1$ per ogni k (cfr. Hull [8], cap. 7 e cap. 28).

Dalla frazione d'anno alla matrice dei flussi C

La frazione d'anno è esattamente ciò che, nella formulazione matriciale di EIOPA (sez. 9.15, Table 9 di [1]), riempie la **matrice dei flussi di cassa C**: l'elemento $c_{kj} = s/m_1$ (con m_1 frequenza cedolare = $1/\Delta_k$) è il flusso dello strumento j alla data k . Con $\Delta_k = 1$ ($m_1 = 1$) si ha $c_{kj} = s_j$ per le date intermedie e $1 + s_j$ alla scadenza. Tornremo su **C** nella Sezione 4: la frazione d'anno è il ponte fra il *tasso* osservato e i *flussi* che entrano nel sistema lineare.

Il **tasso par** s_n alla scadenza T_n è il tasso fisso che rende nullo il valore netto iniziale del contratto:

$$s_n \cdot \sum_{k=1}^n \Delta_k P(T_k) + P(T_n) = 1 \implies s_n = \frac{1 - P(T_n)}{\sum_{k=1}^n \Delta_k P(T_k)}. \quad (1)$$

Il numeratore $1 - P(T_n)$ è il guadagno netto sulla gamba variabile; il denominatore è il valore attuale di una rendita unitaria. Il nome “par” deriva dal fatto che un titolo con cedola s_n e rimborso del nozionale 1 alla scadenza T_n vale esattamente 1 (“alla pari”) oggi.

Smith–Wilson usa i par swap senza bootstrap

I tassi spot $r(0, t)$ *non* sono osservabili direttamente sul mercato. Un metodo classico per ricavarli è il **bootstrap**: risolvere la (1) sequenzialmente per $n = 1, 2, \dots$, estraendo $P(T_n)$ a ogni passo (con propagazione degli errori e necessità di un'interpolazione tra i nodi).

Smith–Wilson **non** usa il bootstrap: prende i n par swap come vincoli di prezzo e ricostruisce $P(t)$ in forma chiusa. La sez. 9.15 di [1] (Table 9, riga *Par swap rates*) lo dice esplicitamente: i prezzi di mercato dei par swap sono presi pari a 1 (“*taken as unit*”) e l'input del metodo è costituito dai prezzi **p**, dalle date di pagamento **u** e dalla matrice dei flussi **C**. Non c'è alcuno step intermedio di bootstrap né di spline.

Attenzione storica (cosa è cambiato nel 2026). L'affermazione “EIOPA non usa il bootstrap” è corretta *per il metodo Smith–Wilson* (BoS-25-599, fino a maggio 2026). Con il documento **EIOPA-BoS-26-198** (maggio 2026), che recepisce gli emendamenti a Solvency II, EIOPA ha *sostituito* Smith–Wilson con un metodo di **interpolazione**

per bootstrap (ipotesi *constant forward*, Annex D di [2]) seguito da estrapolazione FSP/LLFR. Dunque oggi il bootstrap è parte della metodologia ufficiale: questa dispensa studia il metodo *precedente* (Smith–Wilson) come lezione di calcolo numerico e come ricostruzione storica.

1.5. Origine dei dati

I dati di input per la curva EIOPA EUR provengono da due fonti:

(a) Tassi OIS su €STR. Gli **Overnight Index Swap (OIS)** riferiti a €STR (Euro Short-Term Rate, pubblicato da BCE alle 8:00 CET) sono il proxy standard del tasso privo di rischio per l'area euro. I provider di dati utilizzati da EIOPA sono **Bloomberg** (ticker: EESWE*) e **Refinitiv/LSEG**, come specificato nell'Annex B di [1].

Un OIS a scadenza T è un contratto derivato in cui:

- una parte paga il **tasso fisso** s (tasso par);
- l'altra parte paga il tasso overnight composto per la durata del contratto.

Non c'è scambio di capitale: il rischio di credito è quasi nullo (solo sul mark-to-market del derivato, non sul nozionale).

(b) Pubblicazione mensile EIOPA. EIOPA pubblica il file *EIOPA_RFR_yyyymmdd.xlsx* il primo giorno lavorativo di ogni mese, scaricabile da <https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures>. Il file contiene:

- foglio `RFR_spot_no_VA`: curva spot senza Volatility Adjustment;
- foglio `Spot_NO_VA_shock_UP/DOWN`: curve per SCR (stress);
- parametri utilizzati (α^* , UFR, LLP, CRA) nel foglio `Parameters`.

(c) Dati utilizzati in questa dispensa. Utilizziamo i **dati reali** contenuti in `dati/EESWE.xlsx`: i 12 tassi OIS par €STR alla data di valutazione **29/05/2026** (ticker Bloomberg EESWE*). Le scadenze standard DLT per l'EUR sono:

$$T \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20\} \text{ anni.}$$

Le scadenze 9, 11, 13, 14, 16–19 non sono osservate perché non soddisfano i criteri di liquidità (residual volume, Annex B di [1]); Smith–Wilson le ricostruisce in forma chiusa.

1.6. La pipeline EIOPA in cinque passi

Fase	Nome	Operazione
1	Raccolta dati	Tassi OIS (€STR) da Bloomberg/Refinitiv
2	Valutazione DLT	Verifica liquidità; determinazione del LLP
3	CRA	Sottrazione del Credit Risk Adjustment (10 bps per EUR)
4	Calibrazione SW	Smith–Wilson applicato direttamente ai par swap: risoluzione del sistema SPD $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ (Cholesky)
5	Parametro α	Ricerca di zeri di $g(\alpha) - \tau$, poi vincolo $\alpha \geq 0.05$

Il nucleo computazionale è interamente nelle fasi 4 e 5.

Cosa fa (e non fa) il metodo Smith–Wilson. La sez. 9.1 di [1] afferma che, nel regime BoS-25-599, “*interpolation, where necessary, and extrapolation [...] have been developed applying the Smith-Wilson method*”: nessun passo intermedio di bootstrap né di spline; SW è applicato *direttamente* ai par swap (sez. 9.15, Table 9). Si ricordi però che dal documento BoS-26-198 (mag. 2026, [2]) l’interpolazione avviene *per bootstrap* e SW non è più il metodo ufficiale.

1.7. Dati reali: fonti e procedura per ricostruire la curva EUR maggio 2026

Per ricostruire *esattamente* la curva EIOPA EUR di un dato mese occorrono tre categorie di input. Di seguito indichiamo le fonti ufficiali e le alternative accessibili per il mese di **maggio 2026**.

Date di riferimento — maggio 2026

- **Data di riferimento (valuation date):** venerdì **29 maggio 2026** (ultimo giorno lavorativo del mese; il 30 maggio è sabato).
- **Data di pubblicazione:** lunedì **1^o giugno 2026** (primo giorno lavorativo del mese successivo).
- **Nome file atteso:** EIOPA_RFR_20260529.xlsx

Fonte A — File ufficiale EIOPA (per la verifica del risultato)

URL: https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures_en

Scaricare il file EIOPA_RFR_20260529.xlsx. I fogli rilevanti sono i seguenti:

Foglio Excel	Contenuto
RFR_spot_no_VA	Tassi spot ufficiali per $T = 1, \dots, 150$ anni (senza Volatility Adjustment). Usare come confronto finale.
Parameters	α^* , UFR, LLP, CRA effettivamente usati da EIOPA per questo mese.
Spot_NO_VA_shock_UPSpot_NO_VA_shock_DOWN	Curve sotto stress istantaneo per il calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR).

Il file EIOPA contiene la curva *risultato*, non i tassi OIS di input. Serve per **verificare** la ricostruzione ma non può sostituire i dati di mercato (Fonte B) se si vuole replicare il calcolo dall’inizio.

Fonte B — Tassi OIS €STR par: 12 scadenze DLT

Questi sono i dati di mercato veri e propri, rilevati alla chiusura del 29 maggio 2026. Occorrono i tassi par degli OIS (Overnight Index Swap) referenziati a €STR per le 12 scadenze DLT: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20\}$ anni.

B1 — Bloomberg Terminal (fonte primaria EIOPA, Annex B di [1]). I ticker da interrogare con il comando HP <GO> (Historical Price) alla data 29/05/2026, campo PX_LAST, sono quelli effettivamente presenti nel file dati dati/EESWE.xlsx di questa dispensa:

Scadenza	Ticker Bloomberg	Scadenza	Ticker Bloomberg
1Y	EESWE1 Curncy	8Y	EESWE8 Curncy
2Y	EESWE2 Curncy	10Y	EESWE10 Curncy
3Y	EESWE3 Curncy	12Y	EESWE12 Curncy
4Y	EESWE4 Curncy	15Y	EESWE15 Curncy
5Y	EESWE5 Curncy	20Y	EESWE20 Curncy
6Y	EESWE6 Curncy		
7Y	EESWE7 Curncy		

Il prefisso EESWE identifica gli OIS par EUR su €STR (*EUR €STR Swap*); la serie storica è disponibile dall'avvio di €STR (ottobre 2019). Per il download massivo: DAPI <GO> → Excel Add-in, oppure =BDH("EESWE10 Curncy", "PX_LAST", "29/05/2026", "29/05/2026"). *Nota:* i ticker EUSWEC* citati in versioni precedenti di questa dispensa non corrispondono alle serie effettivamente disponibili; usare EESWE*.

B2 — Refinitiv Workspace / LSEG Eikon (fonte alternativa EIOPA). I RIC (Reuters Instrument Code) corrispondenti sono:

Scadenza	RIC Refinitiv	Scadenza	RIC Refinitiv
1Y	EURESTOIS1Y=	8Y	EURESTOIS8Y=
2Y	EURESTOIS2Y=	10Y	EURESTOIS10Y=
3Y	EURESTOIS3Y=	12Y	EURESTOIS12Y=
4Y	EURESTOIS4Y=	15Y	EURESTOIS15Y=
5Y	EURESTOIS5Y=	20Y	EURESTOIS20Y=
6Y	EURESTOIS6Y=		
7Y	EURESTOIS7Y=		

In Eikon/Workspace: funzione TR() in Excel con campo TR.FIXEDRATE e parametro SDate=2026-05-29.

B3 — ECB Data Portal (fonte libera, parziale). La BCE pubblica il tasso overnight €STR ma *non* i tassi OIS par a termine. È tuttavia possibile accedere ai dati del **mercato monetario** (dataset IVF) e ai dati storici dell'OIS dalla pagina: <https://data.ecb.europa.eu> → “Money Market Statistics”. Si tratta di dati complementari; per i tassi OIS par a termine (scadenze 1–20Y) rimane necessario Bloomberg o Refinitiv.

Nota numerica (Nota sul mercato OIS €STR). Prima di ottobre 2019 i tassi erano referenziati a EONIA. Da quella data €STR (*Euro Short-Term Rate*) è il tasso overnight di riferimento BCE (art. 5 del Reg. 2019/1011). I ticker Bloomberg EESWE* coprono il mercato OIS su €STR; per analisi su dati pre-2019 occorrono ticker EONIA-based, verificando la sovrapposizione nel periodo di transizione.

Fonte C — Parametri EIOPA (UFR, LLP, CRA, α^*)

C1 — UFR per EUR 2026. L'UFR viene rivisto annualmente da EIOPA (processo di cui alla sez. 9.3 di [1]). Il valore per il 2026 è pubblicato nel documento:

- **Documento:** *EIOPA Decision on the UFR for 2026*
- **URL:** <https://www.eiopa.europa.eu/publications> → ricerca “UFR 2026”

Il valore per EUR, storicamente stabile a 3.30% dal 2023, va verificato ogni anno prima di procedere al calcolo.

C2 — LLP e CRA per EUR. Pubblicati mensilmente nel **Technical Information** della BCE e nel foglio **Parameters** del file EIOPA:

- LLP EUR: **20 anni** (stabile; dipende dall’analisi DLT semestrale)
- CRA EUR: da verificare nel foglio **Parameters** — attualmente **10 bps** (Situazione 1, sez. 7.3 di [1])

C3 — α^* calcolato vs pubblicato. Il valore di α^* non viene fornito come input: si calcola con la bisezione (Sezione 5). Tuttavia il foglio **Parameters** del file EIOPA riporta il valore usato ufficialmente, utile come **verifica**.

Tabella riepilogativa: dati da raccogliere per maggio 2026

Input	Dato	Fonte	Valore da rilevare
s_1	OIS 1Y par	Bloomberg EESWE1	2.39325%
s_2	OIS 2Y par	Bloomberg EESWE2	2.43045%
s_3	OIS 3Y par	Bloomberg EESWE3	2.43680%
s_4	OIS 4Y par	Bloomberg EESWE4	2.46935%
s_5	OIS 5Y par	Bloomberg EESWE5	2.50100%
s_6	OIS 6Y par	Bloomberg EESWE6	2.54500%
s_7	OIS 7Y par	Bloomberg EESWE7	2.59700%
s_8	OIS 8Y par	Bloomberg EESWE8	2.65030%
s_{10}	OIS 10Y par	Bloomberg EESWE10	2.75150%
s_{12}	OIS 12Y par	Bloomberg EESWE12	2.84600%
s_{15}	OIS 15Y par	Bloomberg EESWE15	2.95800%
s_{20}	OIS 20Y par	Bloomberg EESWE20	3.04400%
UFR_{ann}	UFR EUR 2026	EIOPA Decision 2026	UFR 3.30%
CRA	Credit Risk Adj.	sez. 7 di [1]	10 bps
α^*	Parametro α	calcolato (sez. 5)	0.05 (floor)

Procedura di verifica in R

Una volta raccolti i dati, la pipeline di verifica in R è:

1. Lo script legge i 12 tassi s_k (lordi) da `dati/EESWE.xlsx` (data 29/05/2026); in assenza del file usa un *fallback* hardcoded.
2. Applica il CRA: `r_mkt <- s_mkt - CRA`.
3. Esegue la calibrazione SW e la ricerca di α^* (file `R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R`, Sezione 11).
4. Verifica interna: i fattori di sconto devono riprezzare i par swap a 1 con errore $\sim 10^{-15}$ (precisione macchina).

Perché la curva SW non coincide con il file EIOPA di maggio 2026. Il file ufficiale `RFR_spot_no_VA` di maggio 2026 è prodotto con il *nuovo* metodo (bootstrap + FSP/LLFR, BoS-26-198 [2]), non con Smith–Wilson. La curva ricostruita in questa dispensa è quindi una *ricostruzione metodologica* (“come EIOPA avrebbe costruito la curva sotto il regime SW”), utile per il confronto fra metodi ma non per replicare il dato pubblicato. Il confronto SW vs metodo nuovo sugli stessi dati 29/05/2026 si ottiene

affiancando l'output di R/curva_eiopa_rfr_CN.R.

2. Prerequisiti matematici

In questa sezione presentiamo gli strumenti matematici necessari per comprendere l'algoritmo Smith–Wilson, organizzati attorno a due problemi fondamentali:

I due problemi fondamentali

1. **Sistema lineare SPD:** data $A = \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica definita positiva, trovare $\mathbf{b}$ tale che $A \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$.
2. **Ricerca di zeri:** trovare α^* tale che $g(\alpha^*) = \tau$ (poi vincolo $\alpha \geq 0.05$).

La risposta al primo problema passa attraverso la fattorizzazione di Cholesky; la risposta al secondo attraverso il metodo di bisezione. Entrambi i metodi forniscono *garanzie* sulla soluzione (esistenza, unicità, stabilità).

2.1. Sistemi lineari e fattorizzazione LU

Definizione 2.1 (Fattorizzazione LU). Data $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, una fattorizzazione LU consiste nel trovare una matrice triangolare inferiore L (con $l_{ii} = 1$) e una triangolare superiore U tali che $A = LU$. In generale, per garantire esistenza e stabilità numerica si introduce una matrice di permutazione P_π :

$$P_\pi A = LU.$$

Teorema 2.2 (Esistenza con pivoting parziale). *Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ non singolare, esiste una matrice di permutazione P_π tale che $P_\pi A = LU$ con L triangolare inferiore unitaria e U triangolare superiore.*

Algoritmo. La fattorizzazione si ottiene con l'**eliminazione gaussiana con pivoting parziale**: ad ogni passo $k = 1, \dots, n-1$, si scambia la riga con il pivot di modulo massimo nella colonna k (dalla riga k in giù), poi si eliminano gli elementi sotto-diagonali.

Costo computazionale. Il numero di operazioni floating-point per la fattorizzazione è:

$$C_{LU} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2). \quad (2)$$

La risoluzione dei due sistemi triangolari ($Ly = Pb$, $Ux = y$) costa $O(n^2)$ ciascuno. Per $n = 12$ (numero di nodi EIOPA EUR): $C \approx 1\,152$ operazioni.

Proposizione 2.3 (Stabilità della fattorizzazione LU con pivoting). *Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e sia $\hat{x}$ la soluzione calcolata in aritmetica floating-point con unità di arrotondamento u . Allora:*

$$\frac{\|x - \hat{x}\|}{\|x\|} \leq c(n) \kappa(A) u,$$

dove $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ è il numero di condizionamento e $c(n)$ è una costante moderata (limitata dal fattore di crescita ρ_n , tipicamente $\rho_n \ll 2^{n-1}$ in pratica).

Teorema 2.4 (Fattorizzazione di Cholesky). *Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica definita positiva (SPD). Allora esiste un'unica matrice triangolare superiore R con diagonale positiva tale che*

$$A = R^\top R.$$

La fattorizzazione si calcola senza pivoting (è incondizionatamente stabile per matrici SPD) e costa $\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$ operazioni, ovvero **la metà** di LU. La soluzione di $Ax = b$ segue da due sistemi triangolari $R^\top y = b$, $Rx = y$.

2.2. Scelta del metodo risolutivo: perchè Cholesky?

Come vedremo nella Sezione 4, la matrice del sistema di calibrazione di Smith–Wilson nella formulazione di EIOPA è $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$, che è **simmetrica definita positiva** (il cuore di Wilson $\mathbf{H}$ è SPD, sez. 9.9.2 di [1]). La scelta naturale è quindi la fattorizzazione di Cholesky; LU resta il metodo generale di riferimento.

Metodo	Requisiti	Adeguatezza per Smith–Wilson	OK?
Cholesky	A simmetrica def. pos.	$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ è SPD: nessun pivoting, costo $\frac{1}{3}n^3$ (metà di LU), stabilità garantita	✓
LU con pivoting	A quadrata non singolare	Sempre applicabile; usata come confronto/validazione (LAPACK <code>dgesv</code>)	✓
QR (Householder)	Qualsiasi A	Costo $\approx 2n^3$; stabilità aggiuntiva superflua per una matrice SPD	~
Metodi iterativi (Jacobi, CG, GMRES)	Matrici sparse o molto grandi	Per $n = 12$ il costo di setup supera la risoluzione diretta	×

Regola pratica: Cholesky per sistemi SPD densi piccoli–medi

Quando la matrice è SPD, la fattorizzazione di Cholesky (LAPACK `dpotrf`, in R `chol()`) è lo standard: niente pivoting, metà del costo di LU, stabilità garantita. LU/pivoting (R `solve()`, LAPACK `dgesv`) resta il metodo generale e, su questo problema, fornisce un’utile validazione incrociata (le due soluzioni devono coincidere a meno della precisione macchina). I metodi iterativi convengono solo per $n \gtrsim 10^3$ e matrici sparse: con $n = 12$ la risoluzione diretta è imbattibile.

2.3. Numero di condizionamento

Definizione 2.5 (Numero di condizionamento). Il numero di condizionamento in norma 2 di una matrice A non singolare è:

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}.$$

Questo numero controlla l’amplificazione degli errori: una perturbazione relativa ε nei dati può causare una perturbazione relativa fino a $\kappa_2(A) \cdot \varepsilon$ nella soluzione.

Condizionamento nel contesto EIOPA

Per la matrice di calibrazione $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ con 12 strumenti EUR e $\alpha \approx 0.128$ si ha $\kappa_2 \approx 1.3 \times 10^5$; al diminuire di α verso il limite inferiore 0.05 le colonne diventano quasi proporzionali e κ_2 sale a $\sim 5 \times 10^5$ (Figura 7). Il sistema è quindi **moderatamente malcondizionato** — un fatto realistico, dovuto all’uso di $m = 20$ nodi di pagamento per soli $n = 12$ vincoli.

Interpretazione pratica. Con $\kappa_2 \approx 5 \times 10^5$ e unità di arrotondamento IEEE 754 $u \approx 2.2 \times 10^{-16}$ (doppia precisione), la Proposizione 2.3 garantisce comunque:

$$\frac{\|\mathbf{b} - \hat{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|} \lesssim \kappa_2 \cdot u \approx 5 \times 10^5 \times 2.2 \times 10^{-16} \approx 10^{-10}.$$

Questo è **6 ordini di grandezza** sotto la precisione richiesta da EIOPA (1 bp = 10^{-4}):

infatti il codice verifica un errore di re-pricing dei par swap dell'ordine di 10^{-15} . Cholesky a doppia precisione risolve il sistema in modo praticamente esatto nonostante il condizionamento elevato.

2.4. Il metodo di bisezione

Teorema 2.6 (Esistenza di zeri — Bolzano). *Sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $g(a) \cdot g(b) < 0$. Allora esiste $\alpha^* \in (a, b)$ tale che $g(\alpha^*) = 0$.*

Definizione 2.7 (Metodo di bisezione). Dato un intervallo $[a, b]$ con $g(a) \cdot g(b) < 0$, il metodo di bisezione genera una successione di intervalli $[a_n, b_n]$ con:

$$m_n = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad [a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [a_n, m_n] & \text{se } g(a_n) \cdot g(m_n) < 0, \\ [m_n, b_n] & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Proposizione 2.8 (Convergenza della bisezione). *Dopo n iterazioni su un intervallo iniziale di ampiezza $\ell = b - a$:*

$$|\alpha^* - m_n| \leq \frac{\ell}{2^{n+1}}. \quad (3)$$

La convergenza è **lineare** con rapporto $1/2$. Per raggiungere una tolleranza ε servono:

$$n \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{\ell}{\varepsilon} \right) \right\rceil \text{ iterazioni.} \quad (4)$$

Nota numerica (Bisezione vs metodi più rapidi). La bisezione ha convergenza solo lineare ($O(1/2^n)$), ma è:

- **globalmente convergente** (non richiede una buona stima iniziale);
- **priva di derivate** (non serve g');
- **con costo prevedibile** (il numero di iterazioni è noto a priori).

Per il parametro α la funzione $g(\alpha) = |f(0, \text{CP}; \alpha) - \text{UFR}_c|$ non ha una derivata analitica semplice (dipende dalla soluzione di un sistema lineare): la bisezione, derivative-free e con costo prevedibile, è quindi un'ottima scelta di riferimento.

Bisezione e Newton–Raphson: complementari

In questa dispensa risolviamo $g(\alpha) = \tau$ con **entrambi** i metodi, per confrontarli su un problema reale (Sezione 5). Newton usa una derivata **numerica centrata** (g' non è disponibile in forma chiusa) e converge quadraticamente; la bisezione converge linearmente ma è globalmente robusta. Risultati sui dati 29/05/2026 (radice $\alpha_{\text{unc}} \approx 0.0377$):

Metodo	Convergenza	Iterazioni	Derivata
Bisezione	lineare $O(2^{-n})$	≈ 22	non richiesta
Newton (deriv. numerica)	quadratica	≈ 6	g' numerica

Newton è molto più rapido; la bisezione offre convergenza *garantita* senza stima iniziale. Le due radici coincidono a meno di $\sim 10^{-8}$, confermando la correttezza. Si noti infine che il *vincolo* $\alpha \geq 0.05$ può rendere attivo il floor (è il caso dei dati EUR qui usati): vedi Sezione 5.

2.5. Confronto: sistema tridiagonale e algoritmo di Thomas

Per le spline cubiche (presentate come confronto nella Sezione 9) il sistema lineare ha una struttura speciale: la matrice è **tridiagonale**.

Definizione 2.9 (Matrice tridiagonale). $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è tridiagonale se $a_{ij} = 0$ per $|i - j| > 1$.

Proposizione 2.10 (Algoritmo di Thomas — costo $O(n)$). Se A è tridiagonale e a dominanza diagonale stretta, la fattorizzazione LU (senza pivoting) esiste, è stabile e costa esattamente $O(n)$ operazioni (5 operazioni per riga: 2 per la fattorizzazione, 3 per la sostituzione).

Confronto dei costi

Metodo	Struttura	Costo
LU con pivoting (SW)	Densa $N \times N$	$O(N^3)$
Thomas (spline)	Tridiagonale $(N-1) \times (N-1)$	$O(N)$

Per $N = 12$: LU $\approx 1\,152$ op., Thomas ≈ 55 op. Entrambi trascurabili su un calcolatore moderno.

3. Il metodo Smith–Wilson

3.1. Idea e struttura

Il metodo Smith–Wilson [4] costruisce la funzione di sconto $P(t)$ su $[0, \infty)$ come combinazione di un **termine asintotico** — che garantisce la convergenza all’UFR — e di N **funzioni kernel**, i cui pesi ζ_j sono determinati imponendo il passaggio esatto per i dati di mercato.

Funzione di sconto Smith–Wilson — sez. 9.10 di [1]

$$P(t) = e^{-\text{UFR}_c t} + \sum_{j=1}^N \zeta_j W(t, u_j), \quad t \geq 0, \quad (5)$$

dove:

- $\text{UFR}_c = \ln(1 + \text{UFR}_{\text{ann}})$: UFR in intensità continua;
- $u_j \in \{T_1, \dots, T_N\}$: scadenze dei nodi di mercato (nodi kernel);
- $W(t, u)$: funzione kernel di Wilson (si annulla per $t \rightarrow \infty$);
- $\zeta \in \mathbb{R}^N$: coefficienti da determinare risolvendo il sistema lineare.

La formula vale *sia* nella zona liquida ($t \leq \text{LLP}$) *sia* nella zona estrapolata ($t > \text{LLP}$): un’unica espressione $\mathcal{C}^\infty$ per tutto $[0, 150]$.

3.2. Funzione kernel di Wilson — sez. 9.7 di [1]

Definizione 3.1 (Kernel di Wilson).

$$W(t, u) = e^{-\text{UFR}_c(t+u)} \left[\alpha \cdot \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)) \right]. \quad (6)$$

Proprietà (sez. 9.9 di [1]):

1. $W(t, u) = W(u, t)$ (simmetria);
2. $W(t, u) \rightarrow 0$ esponenzialmente per $t \rightarrow \infty$, quindi $P(t) \rightarrow e^{-\text{UFR}_c t}$;
3. La matrice $\mathbf{W} = [W(u_i, u_j)]$ è **simmetrica definita positiva** (conseguenza del fatto che W è un nucleo riprodotto).

La struttura di (5) — somma di un termine asintotico e di funzioni kernel centrate nei nodi di mercato — non è una scelta arbitraria. Come mostreremo nella Sezione 3.3, essa è la soluzione ottimale di un problema variazionale in uno spazio di Hilbert appropriato: il

Teorema del Rappresentante (Representer Theorem) garantisce che la soluzione di minima norma ha *sempre* questa forma, riducendo il problema di dimensione infinita a un sistema lineare $N \times N$. Lo stesso schema architetturale compare nella teoria delle **Radial Basis Functions (RBF)**, un metodo classico di interpolazione multidimensionale fondato sulla medesima teoria dei nuclei riproducenti.

Analogia con le funzioni a base radiale (RBF)

Le **RBF** (*Radial Basis Functions*) costruiscono un interpolante della stessa forma: $f(x) = \sum_j \zeta_j \phi(\|x - x_j\|)$, dove ϕ dipende solo dalla *distanza* (es. Gaussiana $\phi(r) = e^{-r^2/\sigma^2}$, multiquadrica $\phi(r) = \sqrt{r^2 + c^2}$). Il kernel di Wilson appartiene alla stessa famiglia concettuale (*nuclei riproducenti*, RKHS), con due differenze chiave:

Caratteristica	RBF classica	Kernel di Wilson
Dipendenza	Solo da $\ x - y\ $ (radiale)	Da t e u separatamente
Termine asintotico	Assente	$e^{-\text{UFR}_c t}$ strutturale
Gram matrix	Simm. def. pos.	Simm. def. pos.
Garanzia conv. all'asintoto	No (estrapolazione libera)	Sì (verso UFR)

Il fattore $e^{-\text{UFR}_c(t+u)}$ rompe la radialità: kernel con t o u grandi sono automaticamente smorzati, forzando la curva verso l'UFR *senza* imporre un vincolo asintotico aggiuntivo. La Figura 3 mostra la matrice di Gram $\mathbf{W}_{ij} = W(u_i, u_j)$: simmetrica e def. pos., analogamente alla matrice di Gram RBF $[\phi(\|x_i - x_j\|)]$.

La Figura 1 mostra $W(t, u_j)$ per diversi nodi u_j : il kernel raggiunge un picco vicino a $t \approx u_j$ e decade esponenzialmente per $t \rightarrow \infty$. Il parametro α controlla la velocità del decadimento (Figure 2 e 3).

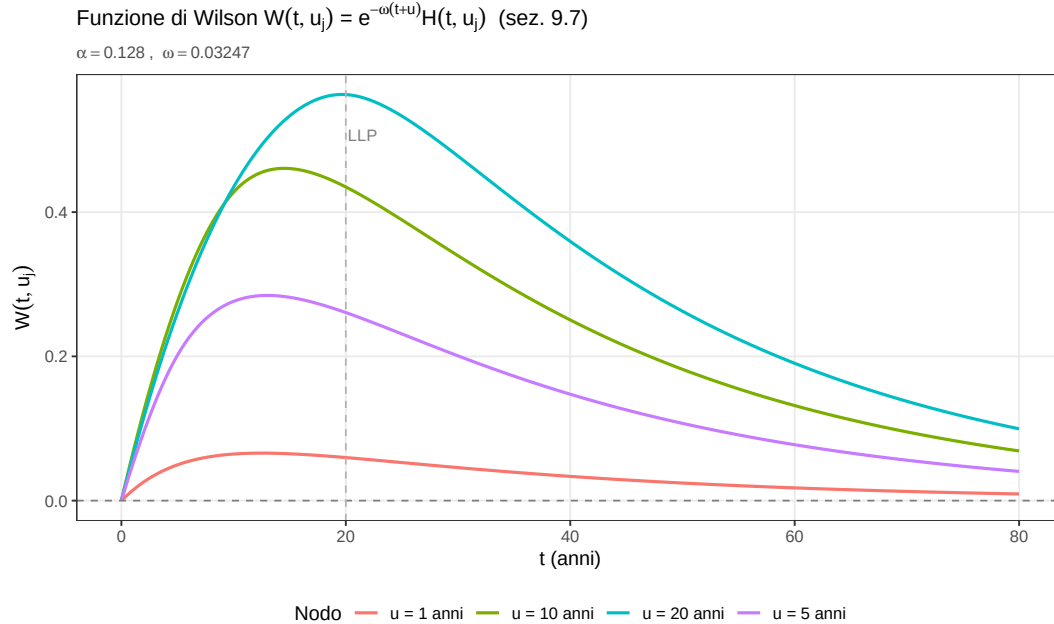


Figura 1: Kernel di Wilson $W(t, u_j)$ per quattro nodi rappresentativi $u \in \{1, 5, 10, 20\}$ anni, con $\alpha = 0.128$ e $\text{UFR}_c = \ln(1.033)$. Ogni curva si annulla per $t \rightarrow \infty$, garantendo la convergenza della funzione di sconto al termine asintotico $e^{-\text{UFR}_c t}$.

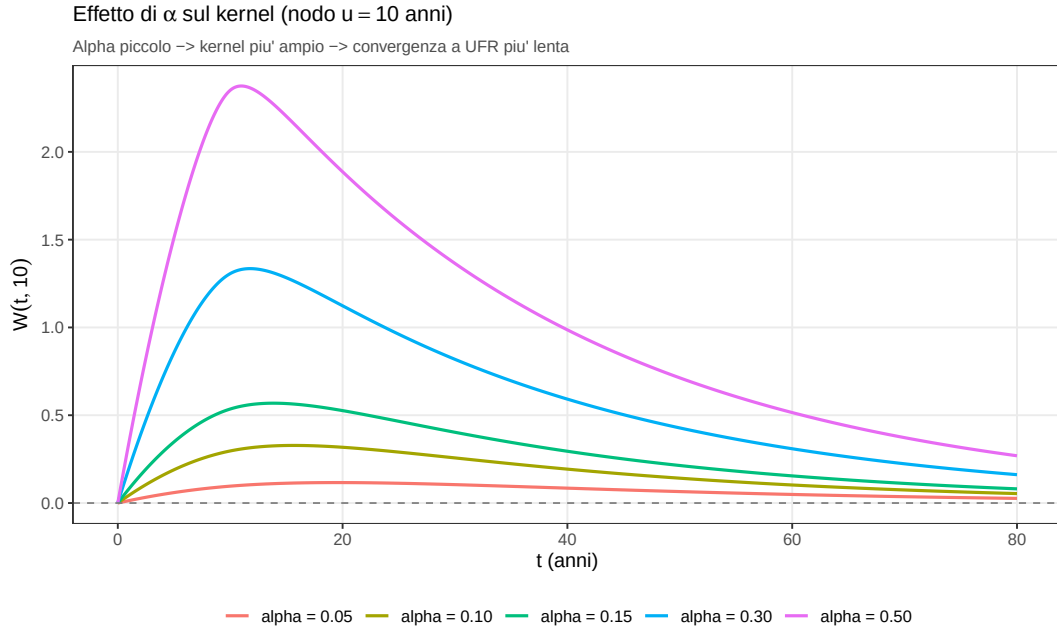


Figura 2: Effetto del parametro α sulla forma del kernel (nodo $u = 10$ fisso). Un α piccolo produce un kernel più ampio e lento a decadere: la curva impiega più tempo a convergere verso l'UFR. Un α grande produce un kernel stretto e rapido.

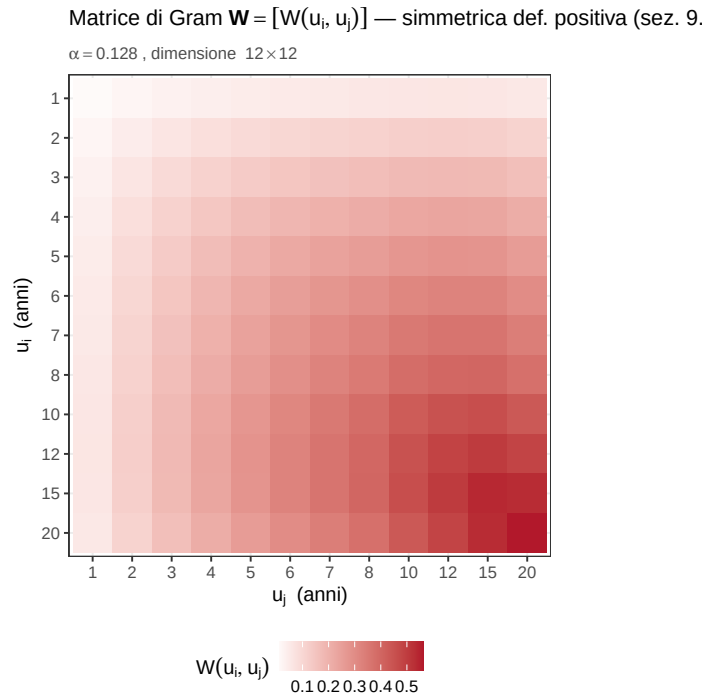


Figura 3: Matrice di Gram del kernel di Wilson: $\mathbf{W}_{ij} = W(u_i, u_j)$ per le 12 scadenze DLT EUR, con $\alpha = 0.128$. La matrice è simmetrica e definita positiva (analoga alla matrice di Gram RBF): ciò garantisce l'unicità della soluzione del sistema di calibrazione.

3.3. Interpretazione variazionale (lettura didattica RKHS)

(Questa lettura è un'aggiunta didattica: non compare nella documentazione EIOPA, che introduce W a partire dal modello econometrico di Nelson–Siegel, sez. 9.6 di [1]. La presentiamo perché illumina la struttura del metodo.)

La formula (5) non è una scelta ad hoc: è la **soluzione unica** di un problema di minima norma in uno spazio di Hilbert a nucleo riproducente (RKHS, *Reproducing Kernel Hilbert Space*).

Lo spazio funzionale $\mathcal{H}$ e la norma

Fissiamo il “prior” asintotico $P_\infty(t) = e^{-\text{UFR}_c t}$, che rappresenta il comportamento atteso della curva per $t \rightarrow \infty$. Consideriamo lo spazio $\mathcal{H}$ delle funzioni $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dotato di un prodotto interno costruito in modo che il kernel di Wilson $W(t, u)$ ne sia il **nucleo riproducente**:

$$\langle W(\cdot, u), g \rangle_{\mathcal{H}} = g(u) \quad \text{per ogni } g \in \mathcal{H}, u \geq 0.$$

La norma $\|g\|_{\mathcal{H}}^2 = \langle g, g \rangle_{\mathcal{H}}$ penalizza le perturbazioni rispetto all’asintoto: una funzione “vicina” a P_∞ ha norma piccola, una con oscillazioni elevate ha norma grande.

Il problema di minima norma con vincoli di mercato

I tassi par di mercato s_j (corretti per il CRA) definiscono N vincoli funzionali su P : il funzionale $\phi_j(P)$ restituisce il valore netto dello swap j attualizzato con la funzione di sconto P (cfr. eq. (1)), e deve valere 1 (swap alla pari). Il problema variazionale di Smith–Wilson è:

$$\min_{P \in \mathcal{H}} \|P - P_\infty\|_{\mathcal{H}}^2 \quad \text{soggetto a:} \quad \phi_j(P) = 1, \quad j = 1, \dots, N. \quad (7)$$

Si minimizza la distanza da P_∞ nello spazio $\mathcal{H}$ compatibilmente con i N vincoli di mercato.

Interpretazione geometrica. I vincoli $\phi_j(P) = 1$ definiscono un sottospazio affine di $\mathcal{H}$: l’insieme di tutte le funzioni di sconto compatibili con i dati. La soluzione di (7) è la **proiezione ortogonale** di P_∞ su questo sottospazio — la funzione del vincolo più vicina all’asintoto nella metrica di $\mathcal{H}$.

Teorema del Rappresentante

Il seguente risultato — versione del Representer Theorem per RKHS con vincoli funzionali lineari — garantisce che la soluzione di (7) ha sempre la forma di una combinazione finita di kernel:

Teorema 3.2 (Representer Theorem per Smith–Wilson). *La soluzione ottimale di (7) è:*

$$P^*(t) = P_\infty(t) + \sum_{j=1}^N \zeta_j W(t, u_j),$$

dove i coefficienti $\boldsymbol{\zeta} = (\zeta_1, \dots, \zeta_N)^\top$ sono univocamente determinati dai vincoli di mercato.

Nonostante (7) sia un problema in dimensione infinita, la soluzione risiede nel sottospazio finito-dimensionale generato dai kernel $\{W(\cdot, u_j)\}_{j=1}^N$: la complessità si riduce a un sistema lineare $N \times N$.

Dal problema variazionale al sistema lineare

Sostituendo $P^*(t)$ nel vincolo $\phi_j(P^*) = 1$ e sfruttando la linearità di ϕ_j :

$$\phi_j(P_\infty) + \sum_{k=1}^N \zeta_k \phi_j(W(\cdot, u_k)) = 1.$$

si ottiene un sistema lineare finito nei coefficienti $\zeta = \mathbf{Q}\mathbf{b}$, che è esattamente (a meno della riparametrizzazione $\zeta = \mathbf{Q}\mathbf{b}$) il sistema SPD (10) della Sezione 4,

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}.$$

La struttura del problema variazionale è quindi la *radice matematica* del sistema lineare: la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ è la Gram matrix dei vincoli di mercato nella metrica del kernel ed è perciò simmetrica definita positiva (Teorema 4.1).

Parallelo con la spline cubica naturale

La spline cubica naturale risolve:

$$\min_{S \in C^2[a,b]} \int_a^b [S''(t)]^2 dt \quad \text{s.t.} \quad S(t_i) = y_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Smith–Wilson è il diretto analogo con due varianti essenziali:

1. La **norma** è quella di $\mathcal{H}$, definita dal kernel $W(t, u)$ invece di $\int [S'']^2$: questo incorpora strutturalmente la convergenza all'UFR, senza vincolo esplicito aggiuntivo.
2. I **vincoli** sono funzionali swap $\phi_j(P) = 1$ invece di valutazioni puntali $S(t_i) = y_i$: riflettono la struttura degli strumenti osservabili sul mercato.

In entrambi i casi il Representer Theorem garantisce che la soluzione ottimale è una combinazione lineare di kernel centrati nei nodi dei vincoli, i cui pesi si trovano risolvendo un sistema lineare $N \times N$.

3.4. Parametri chiave per EUR (29/05/2026)

Parametro	Valore EUR	Riferimento (BoS-25-599)
UFR_{ann}	3.30% (annuo composto)	sez. 9.3, Annex E
$\text{UFR}_c \equiv \omega$	$\ln(1.033) \approx 3.2466\%$ (intensità)	sez. 9.5
LLP	20 anni	sez. 9.2
CP	$\max(\text{LLP} + 40, 60) = 60$ anni	sez. 9.4
CRA	10 bps	sez. 7.3, Situazione 1
τ	1 bp (tolleranza)	sez. 9.4
$\alpha_{\min}$	0.05 (limite inferiore)	sez. 9.14.4

Attenzione alla convenzione dell'UFR. $\text{UFR}_{\text{ann}} = 3.30\%$ è in convenzione annua composta $(1 + r)$, *non* in capitalizzazione continua (e^r). Nelle formule Smith–Wilson si usa sempre l'intensità continua:

$$\text{UFR}_c = \ln(1 + 0.033) \approx 0.032466 \neq 0.0330.$$

L'errore di usare 0.0330 al posto di 0.032466 produce uno scostamento di ~ 5 bps sulla

curva a lungo termine — significativo nel contesto regolamentare.

4. Il sistema lineare: calibrazione su swap par

4.1. Dati di input: OIS e CRA

Per l'euro, EIOPA utilizza come input i tassi par degli OIS su €STR (sez. 5.3, Annex B di [1]). Un OIS par a scadenza T_k con cedola annua e nominale 1 vale esattamente 1 sul mercato:

$$s_k \sum_{j=1}^{T_k} P(0, j) + P(0, T_k) = 1, \quad (8)$$

dove $P(0, t)$ è il fattore di sconto (incognita).

Il **Credit Risk Adjustment** (sez. 7.3) viene sottratto prima della calibrazione: $r_k = s_k - \text{CRA}$, con $\text{CRA} = 10$ bps per EUR 2025.

Tabella 1: Tassi OIS €STR par reali (dati/EESWE.xlsx, 29/05/2026) e tassi after-CRA. Ticker Bloomberg **EESWE***.

T_k (anni)	s_k (%)	$r_k = s_k - 0.10$ (%)	DLT
1	2.39325	2.29325	✓
2	2.43045	2.33045	✓
3	2.43680	2.33680	✓
4	2.46935	2.36935	✓
5	2.50100	2.40100	✓
6	2.54500	2.44500	✓
7	2.59700	2.49700	✓
8	2.65030	2.55030	✓
10	2.75150	2.65150	✓
12	2.84600	2.74600	✓
15	2.95800	2.85800	✓
20	3.04400	2.94400	✓ LLP

Tassi OIS €STR par — EUR 29/05/2026 (ticker Bloomberg EESWE*)

CRA = 10 bps sottratto prima della calibrazione (sez. 7 EIOPA-BoS-25-599)

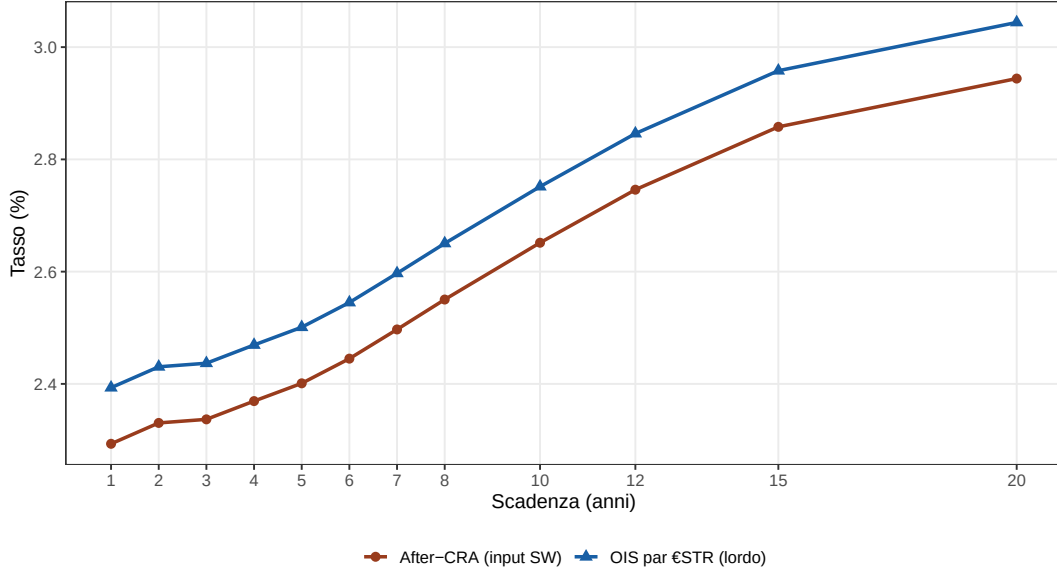


Figura 4: Tassi OIS €STR par (lordi) e after-CRA per le 12 scadenze DLT EUR al 29/05/2026 (dati reali, ticker EESWE*). La curva è regolarmente crescente, dal 2.39% a 1 anno al 3.04% a 20 anni.

4.2. Derivazione del sistema — notazione matriciale di EIOPA (sez. 9.8–9.10)

EIOPA applica Smith–Wilson *direttamente* ai par swap raccogliendo i flussi in una **matrice dei flussi di cassa** $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (sez. 9.8, 9.15). Qui $n = 12$ è il numero di strumenti e $m = \text{LLP} = 20$ è il numero di date di pagamento annuali $\mathbf{u} = (1, 2, \dots, 20)^\top$. La colonna k -esima contiene i flussi dello swap di scadenza T_k con tasso after-CRA r_k :

$$C_{jk} = \begin{cases} r_k & u_j < T_k, \\ 1 + r_k & u_j = T_k, \\ 0 & u_j > T_k. \end{cases} \quad (9)$$

I prezzi di mercato dei par swap formano il vettore $\mathbf{p} = \mathbf{1}$ (valgono 1). Introdotti il vettore di sconto asintotico $\mathbf{d} = \exp(-\omega \mathbf{u})$ (con $\omega \equiv \text{UFR}_c$), la matrice $\mathbf{Q} = \mathbf{d}_\Delta \mathbf{C}$ (dove $\mathbf{d}_\Delta$ è la diagonale di $\mathbf{d}$) e il vettore $\mathbf{q} = \mathbf{C}^\top \mathbf{d}$, la condizione di prezzo $\mathbf{C}^\top p[\mathbf{u}] = \mathbf{p}$ applicata alla funzione di sconto SW $P(v) = e^{-\omega v} + e^{-\omega v} \mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Q} \mathbf{b}$ (sez. 9.10) conduce a un sistema lineare nei coefficienti $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

Sistema lineare di calibrazione EIOPA — sez. 9.10

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \mathbf{p} = \mathbf{1}, \quad \mathbf{q} = \mathbf{C}^\top \mathbf{d}, \quad (10)$$

dove $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]$ è la matrice del cuore di Wilson (sez. 9.7). La curva si ottiene poi da $P(v) = e^{-\omega v} (1 + \mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Q} \mathbf{b})$.

Teorema 4.1 (Struttura SPD del sistema — sez. 9.9.2). *Il cuore di Wilson $\mathbf{H}$ e la matrice di Wilson $\mathbf{W}$ sono **simmetriche definite positive** quando i nodi $\mathbf{u}$ sono positivi e distinti. Se $\mathbf{Q}$ ha rango pieno (colonne dei flussi linearmente indipendenti), la matrice del sistema $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ è anch'essa **simmetrica definita positiva**. Di conseguenza (10) ammette un'unica soluzione, calcolabile con la fattorizzazione di Cholesky (Teorema 2.4).*

Osservazione (Forma compatta equivalente). Ponendo $\boldsymbol{\zeta} := \mathbf{Q}\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ si ritrova la rappresentazione “a kernel” usata nell’introduzione, $P(t) = e^{-\text{UFR}_c t} + \sum_j \zeta_j W(t, u_j)$ (eq. (5)): i ζ_j sono le “correzioni” alla curva asintotica $e^{-\text{UFR}_c t}$ associate a ciascun nodo di pagamento. Le due formulazioni sono algebricamente equivalenti; quella di EIOPA (10) ha il pregio di esibire la struttura SPD.

4.3. Risoluzione: fattorizzazione di Cholesky

Per il Teorema 4.1 il sistema (10) si risolve con Cholesky (Teorema 2.4):

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} = \mathbf{R}^\top \mathbf{R}, \quad \mathbf{R}^\top \mathbf{y} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \mathbf{R} \mathbf{b} = \mathbf{y}.$$

Costo $\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$ per $n = 12$, la metà di LU. Nel codice la soluzione di Cholesky (`chol`) è confrontata con quella di LU (`solve`): le due coincidono a meno di $\sim 10^{-12}$, validazione incrociata della correttezza.

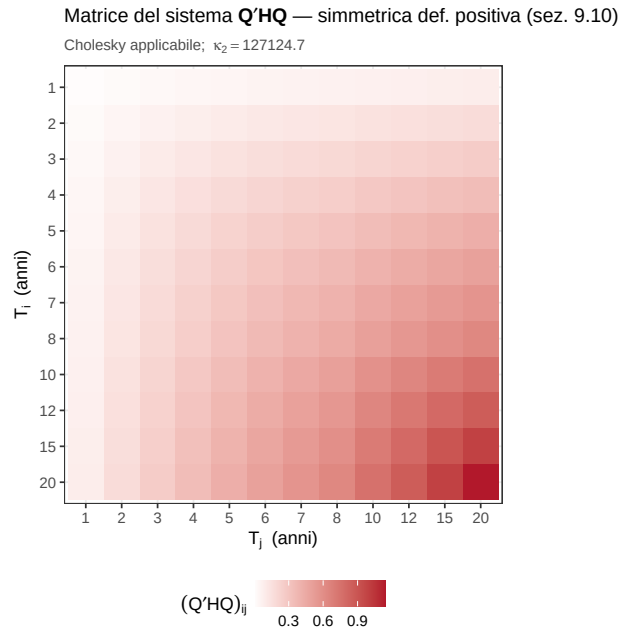


Figura 5: Struttura della matrice del sistema $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ (heatmap): **simmetrica definita positiva**. È questa proprietà a rendere applicabile la fattorizzazione di Cholesky.

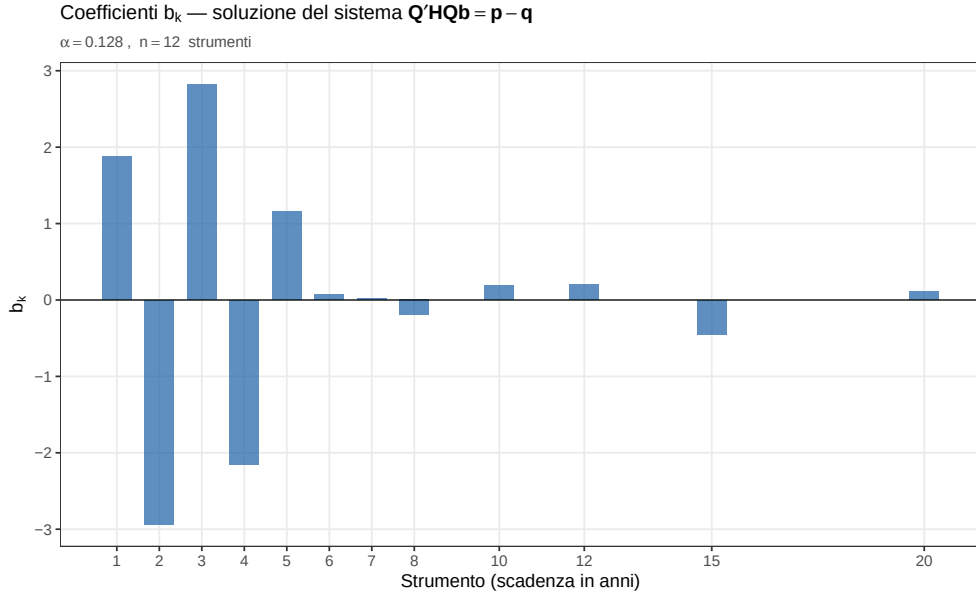


Figura 6: Coefficienti b_k ottenuti risolvendo $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ con $\alpha = 0.128$ (valore illustrativo). I b_k codificano i vincoli di mercato nella ricostruzione della curva.

4.4. Condizionamento della matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$

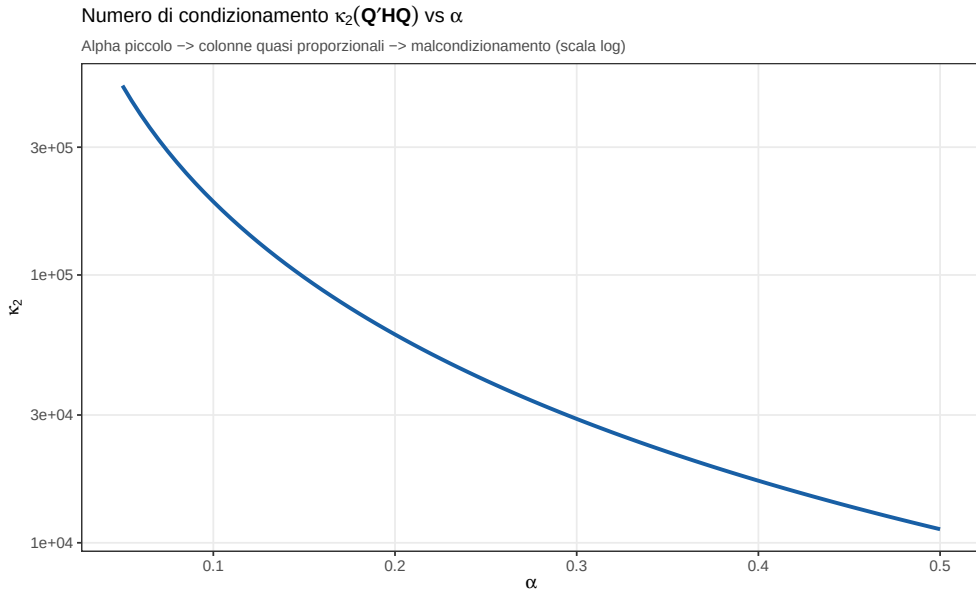


Figura 7: Numero di condizionamento $\kappa_2(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})$ in funzione di α (scala log). Per α piccolo le colonne diventano quasi proporzionali e κ_2 cresce ($\sim 5 \times 10^5$ a $\alpha = 0.05$); resta comunque gestibile in doppia precisione (re-pricing esatto a $\sim 10^{-15}$).

4.5. Dalla funzione di sconto ai tassi (prezzi $\rightarrow$ intensità $\rightarrow$ tassi)

Una volta risolto (10) e ottenuto $\mathbf{Qb}$, Smith–Wilson fornisce anzitutto i **prezzi** $P(v)$ per ogni $v \geq 0$; i *tassi* se ne ricavano in due passaggi espliciti (sez. 9.5, 9.12 di [1]):

$$P(v) = e^{-\omega v} (1 + \mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Qb}) \quad (\text{funzione di sconto, sez. 9.10}); \quad (11)$$

$$y(v) = -\frac{\ln P(v)}{v} = \omega - \frac{\ln(1 + \mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Qb})}{v} \quad (\text{intensità spot, sez. 9.12}); \quad (12)$$

$$R(v) = e^{y(v)} - 1 \quad (\text{tasso spot annuo composto}). \quad (13)$$

Il forward istantaneo (in intensità) segue derivando $-\ln P$:

$$f(v) = -\frac{d}{dv} \ln P(v) = \omega - \frac{\mathbf{G}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Qb}}{1 + \mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Qb}}, \quad (14)$$

dove $\mathbf{G}(v, \mathbf{u}) = \partial_v \mathbf{H}(v, \mathbf{u})$ (sez. 9.7.4). La distinzione tra (12) (intensità y) e (13) (tasso annuo R) è sostanziale: EIOPA pubblica i tassi *annui composti* $R(v)$, ma tutte le formule SW vivono nello spazio delle *intensità*.

Il passaggio chiave: SW non restituisce tassi, ma prezzi

Smith–Wilson calibra e valuta sempre la **funzione di sconto** $P(v)$ (eq. (11)). I tassi spot non sono un output diretto: si ottengono *dopo*, applicando $y(v) = -\ln P(v)/v$ (intensità) e poi $R(v) = e^{y(v)} - 1$ (tasso annuo). È un punto sottile ma essenziale: confondere intensità e tasso annuo introduce uno scarto di alcuni bp sul lungo termine (cfr. il box sull'UFR).

Per $v \rightarrow \infty$ il termine $\mathbf{H}(v, \mathbf{u}) \mathbf{Qb} \rightarrow 0$ (i kernel si annullano esponenzialmente): da (14), $f(v) \rightarrow \omega$. La convergenza all'UFR è quindi **strutturale**, incorporata nella formula.

5. Determinazione del parametro α

5.1. L'Ultimate Forward Rate

L'UFR è il tasso forward di lungo periodo stimato come somma di tasso reale atteso e inflazione attesa (sez. 9.3, Annex E di [1]):

$$\text{UFR}_{\text{ann}} = r_{\text{reale}}^{\text{att}} + \pi^{\text{att}} \approx 1.30\% + 2.00\% = 3.30\%.$$

5.2. Criterio EIOPA per α — sez. 9.14

La velocità di convergenza verso l'UFR è controllata da α . EIOPA (sez. 9.14 di [1]) formula la scelta come un problema di **minimizzazione vincolata**: α^* è il *minimo* α che soddisfa due condizioni,

$$\min_{\alpha} \quad \text{s.t.} \quad \text{(i)} \quad \alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05, \quad \text{(ii)} \quad g(\alpha) := |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq \tau, \quad (15)$$

con tolleranza $\tau = 1 \text{ bp} = 10^{-4}$ e $\text{CP} = \max(\text{LLP} + 40, 60) = 60$ anni. La sez. 9.14.2 fornisce inoltre la forma chiusa del gap,

$$g(\alpha) = \frac{\alpha}{|1 - \kappa e^{\alpha \text{CP}}|}, \quad \kappa = \frac{1 + \alpha \mathbf{u}^\top \mathbf{Qb}}{\sinh[\alpha \mathbf{u}^\top \mathbf{Qb}]},$$

dove κ dipende da α ma non dalla scadenza. Poiché $g(\alpha)$ è **decrescente** in α , la strategia (sez. 9.14.5) è:

1. risolvere numericamente $g(\alpha) = \tau$, ottenendo la radice *non vincolata* α_{unc} ;
2. applicare il vincolo: $\alpha^* = \max(\alpha_{\min}, \alpha_{\text{unc}})$.

Ogni valutazione di g richiede di ricalibrare il sistema (10) (la matrice $\mathbf{H}(\alpha)$ e quindi $\mathbf{b}$ dipendono da α): la ricerca di zeri e il sistema lineare sono accoppiati.

Proposizione 5.1 (Monotonia e ricerca di zeri). *$g(\alpha)$ è continua e strettamente decrescente su $[\alpha_{\min}, 1]$: al crescere di α la convergenza all'UFR è più rapida e il gap al CP diminuisce. Se $g(\alpha_{\min}) > \tau$, esiste un'unica radice di $g(\alpha) = \tau$, calcolabile per bisezione (Teorema di Bolzano) o Newton–Raphson.*

Esempio 5.2 (Dati EUR 29/05/2026: il floor è attivo). Con i dati reali si ha $g(0.05) \approx 0.60 \text{ bp} < \tau = 1 \text{ bp}$: la condizione (ii) è già soddisfatta al limite inferiore. La radice non vincolata di $g(\alpha) = \tau$ è $\alpha_{\text{unc}} \approx 0.0377$, ma essendo $< \alpha_{\min}$ il vincolo (i) è attivo e

$$\alpha^* = \max(0.05, 0.0377) = 0.05.$$

La curva finale è dunque costruita con $\alpha^* = 0.05$. La ricerca di zeri resta il cuore computazionale del criterio (e per altre valute/date il floor non si attiva).

5.3. Algoritmo: ricerca di zeri per α (bisezione e Newton)

Algorithm 1: Determinazione di α^* (criterio sez. 9.14)

Input : $\{T_k\}, \{r_k\}, \omega, \text{CP}, \tau = 10^{-4}, \alpha_{\min} = 0.05$

Output: α^* secondo (15)

- 1 Definisci $h(\alpha) = g(\alpha) - \tau$ con $g(\alpha) = |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega|$ (ogni valutazione risolve (10))
 - 2 Risolvi $h(\alpha) = 0$ nel bracket $[0.02, 0.30]$ con **bisezione** (convergenza garantita) e con **Newton** (derivata numerica centrata) $\longrightarrow \alpha_{\text{unc}}$
 - 3 **return** $\alpha^* \leftarrow \max(\alpha_{\min}, \alpha_{\text{unc}})$
-

Analisi dell'errore (bisezione). Applicando (3) al bracket $[0.02, 0.30]$ (ampiezza $\ell = 0.28$), per $\varepsilon_\alpha = 10^{-7}$ servono $n \geq \lceil \log_2(0.28/10^{-7}) \rceil = 22$ iterazioni — in accordo con le 22 iterazioni osservate. Newton, con derivata numerica, raggiunge la stessa radice in ≈ 6 iterazioni (convergenza quadratica): le due stime coincidono a meno di $\sim 10^{-8}$.

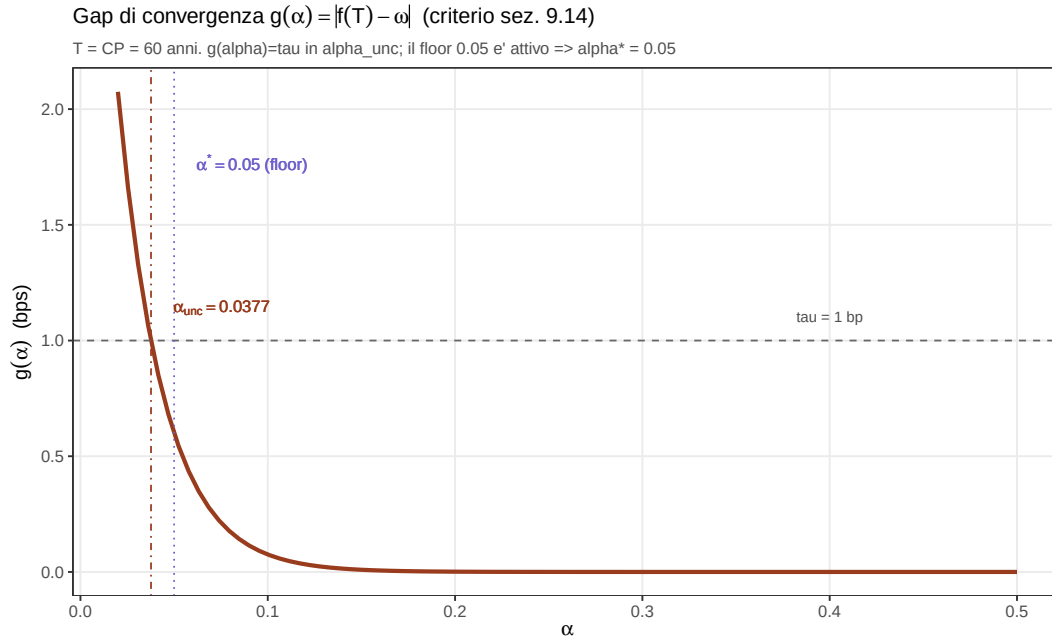


Figura 8: Il gap di convergenza $g(\alpha) = |f(0, CP; \alpha) - \omega|$ in bps. La retta tratteggiata è la tolleranza $\tau = 1$ bp; $\alpha_{unc} \approx 0.0377$ è la radice di $g(\alpha) = \tau$, ma il floor regolamentare $\alpha_{min} = 0.05$ è attivo, quindi $\alpha^* = 0.05$.

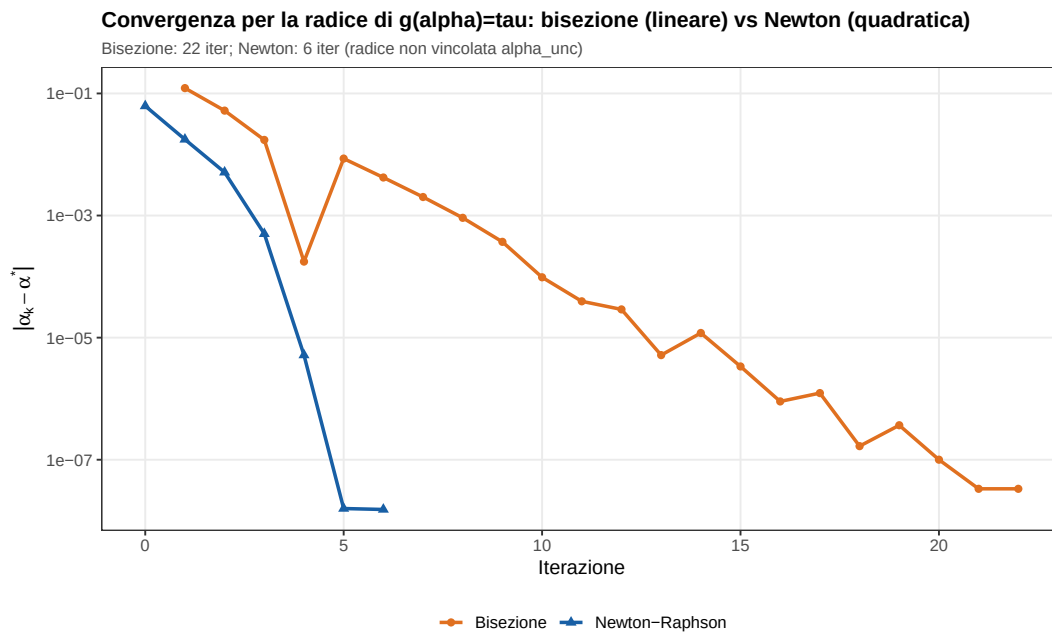


Figura 9: Convergenza alla radice di $g(\alpha) = \tau$ (scala log): bisezione (lineare, ≈ 22 iter) vs Newton-Raphson (quadratica, ≈ 6 iter).

Bisezione vs Newton: cosa scegliere

Su questo problema Newton è $\sim 3-4$ volte più rapido della bisezione, ma richiede una derivata (qui *numerica*, poiché $g'(\alpha)$ non è disponibile in forma chiusa) e una stima iniziale ragionevole. La bisezione non richiede né derivata né stima iniziale e ha costo prevedibile. In produzione si usa spesso una *strategia ibrida* (bisezione per localizza-

re, Newton per raffinare). Per inciso, la documentazione del *nuovo* metodo bootstrap (BoS-26-198, Annex D.6 di [2]) usa proprio Newton–Raphson nel tool VBA e `fzero` in MATLAB per la stessa classe di equazioni non lineari.

6. Risultati: la curva EIOPA completa

6.1. Curva spot e forward

Eseguendo la pipeline completa con $\alpha^* = 0.05$ (Sezione 5) sui dati reali del 29/05/2026 si ottiene la curva $P(t)$ per $t \in [0, 150]$, da cui spot e forward. La curva spot sale dal 2.29% (1a) al $\sim 3.01\%$ (20a, LLP) e converge lentamente verso l’UFR; il forward istantaneo raggiunge l’UFR (3.30%) intorno al CP.

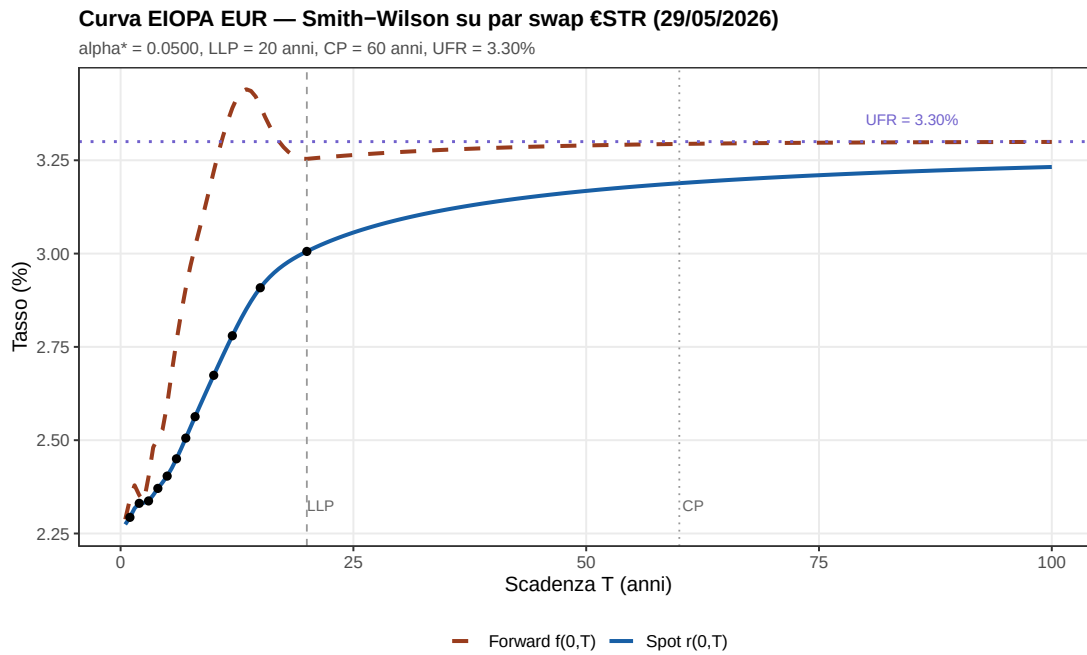


Figura 10: Curva EIOPA EUR completa (Smith–Wilson, dati 29/05/2026, $\alpha^* = 0.05$): tasso spot $r(0,T)$ (blu continuo) e forward istantaneo $f(0,T)$ (rosso tratteggiato). I punti neri sono gli spot ai nodi di mercato. Le verticali indicano LLP (20a) e CP (60a). Oltre il CP il forward converge all’UFR = 3.30%.

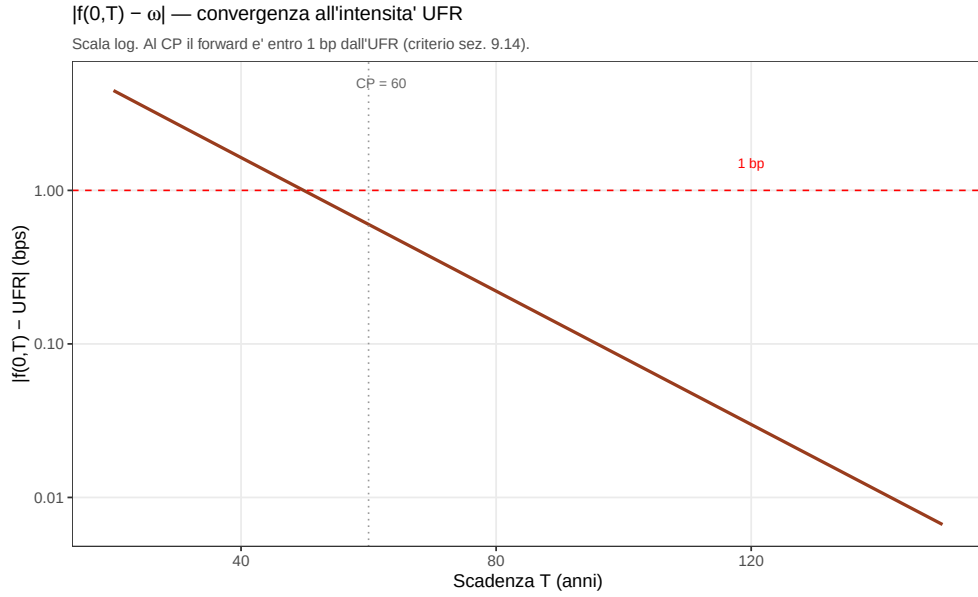


Figura 11: Distanza $|f(0, T) - \omega|$ in bps (scala logaritmica). Con $\alpha^* = 0.05$ al Convergence Point ($T = 60$) il forward dista ≈ 0.6 bp dall'UFR (entro la tolleranza di 1 bp). La convergenza è esponenziale, governata dal termine $e^{-\alpha T}$ del kernel.

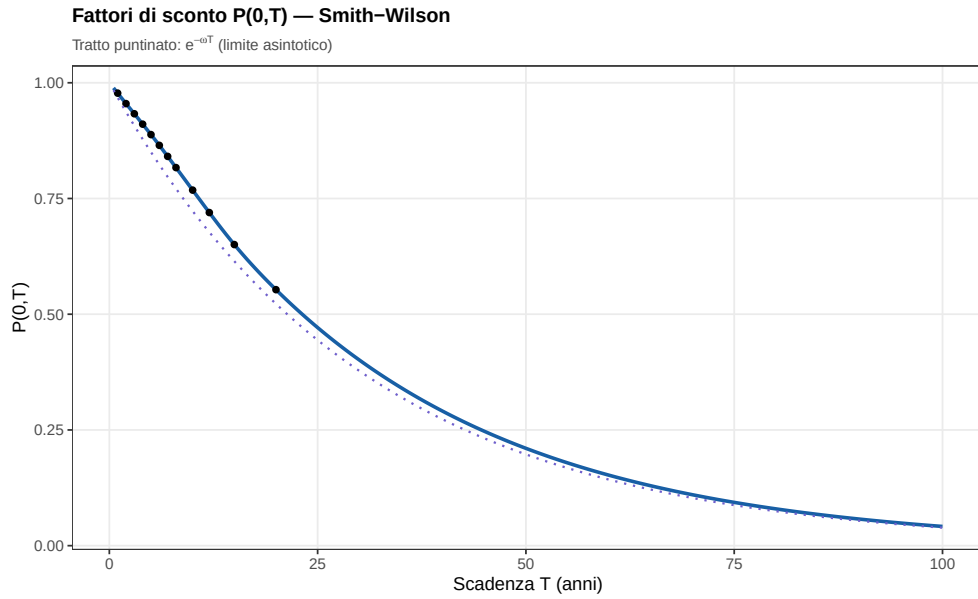


Figura 12: Fattori di sconto $P(0, T)$ per $T = 1, \dots, 100$ anni. La curva puntinata viola è il limite asintotico $e^{-\text{UFR}_c T}$: per T grande, $P(T)$ converge a questa curva (i kernel si annullano).

6.2. Verifica: replica dei par swap

La calibrazione è corretta se i fattori di sconto ottenuti replicano esattamente i par swap di input. Per ogni strumento i :

$$r_i \sum_{j=1}^{T_i} P(0, j) + P(0, T_i) \stackrel{?}{=} 1.$$

Con il codice R si verifica che l'errore massimo è dell'ordine di 10^{-15} (precisione macchina), confermando la correttezza della risoluzione del sistema.

7. Validazione: ricostruzione multi-data e confronto con le curve ufficiali EIOPA

Le sezioni precedenti hanno ricostruito la curva per *una* data (29/05/2026). Questa sezione ripete l'intera pipeline per i sei fine-mese disponibili in `dati/EESWE.xlsx` e confronta la curva ricostruita con quella **ufficiale EIOPA** dello stesso mese (foglio `RFR_spot_no_VA`).

7.1. Dati e procedura

Per ciascuna data lo script (`R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R`, Sez. 8):

1. Legge i 12 par OIS €STR Bloomberg **EESWE*** e sottrae il CRA ($r_k = s_k - \text{CRA}$, con CRA letto dal file EIOPA, 10 bp).
2. Calibra Smith–Wilson risolvendo (10) con Cholesky, con:
 - $\alpha = \alpha^*$ dal criterio (sez. 5.2, bisezione);
 - $\alpha = \alpha_{\text{uff}}$ letto dallo stesso zip EIOPA.
3. Confronta la curva ricostruita con quella ufficiale EIOPA e misura il residuo in bps per scadenza.
4. **Diagnostica:** back-calcola i par rate impliciti nella curva ufficiale ($s_k^{\text{EIOPA}} = (1 - P(T_k)) / \sum P(j) + \text{CRA}$) e li confronta con i valori **EESWE***, scadenza per scadenza, per identificare la fonte dello scarto.

Domanda chiave

Se **EESWE1** è la fonte corretta, allora **EESWE1** – CRA deve coincidere con lo spot EIOPA a 1 anno (per $T = 1$ lo spot è uguale al par after-CRA, unico flusso a $T = 1$). Lo scarto osservato è di -30 bps per maggio 2026 (sez. 7.4), con un pattern che rivela la causa: **non sono differenze di orario o provider**, ma (quasi certamente) **strumenti diversi**.

7.2. Confronto grafico

Validazione: curva spot SW (input EESWE*) vs ufficiale EIOPA

Scarto sistematico in zona liquida = differenza tra Bloomberg EESWE* e fonte EIOPA

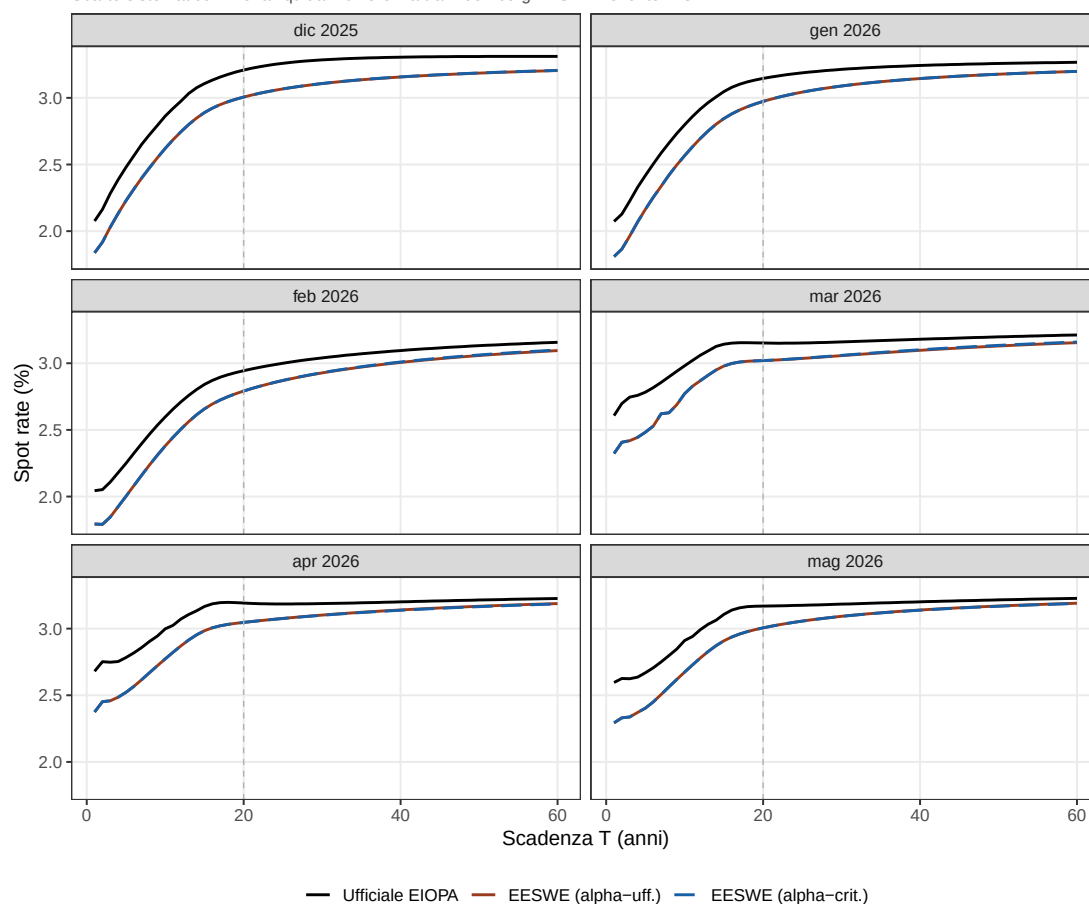


Figura 13: Curva spot **ufficiale EIOPA** (nero) contro la curva **ricostruita via SW su Bloomberg EESWE***, con α^* del criterio (tratteggio) e con α_{uff} (continuo colorato), per i sei fine-mese. Verticale: LLP = 20a. Le ricostruite stanno sistematicamente $\approx 25\text{--}30$ bp *sotto* l'ufficiale.

7.3. Risultati quantitativi

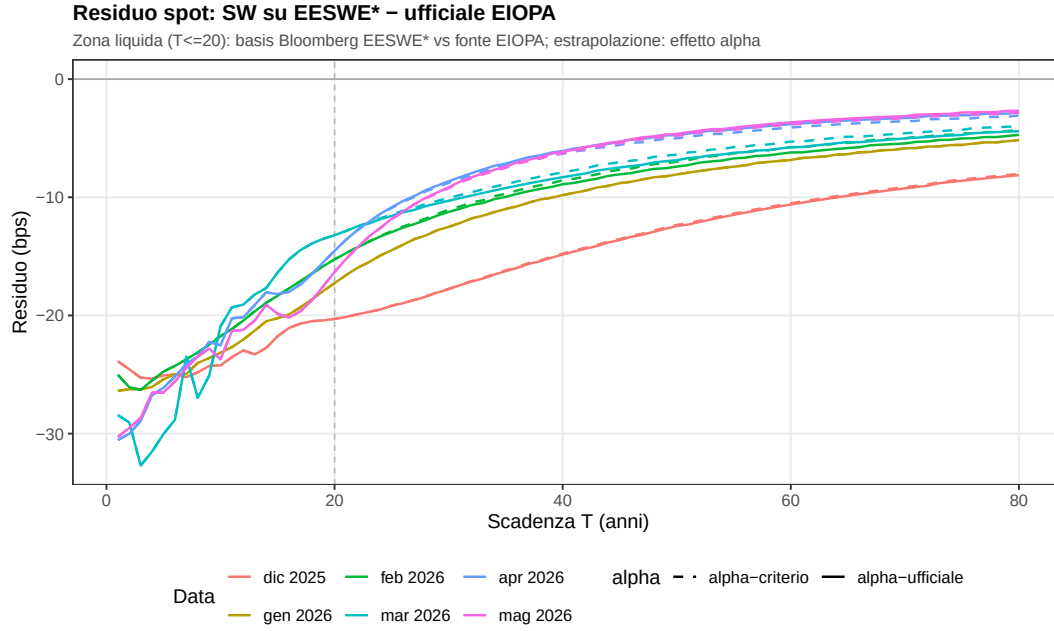


Figura 14: Residuo (ricostruita EESWE* – ufficiale EIOPA) in bps per scadenza. In zona liquida ($T \leq 20$) il residuo è quasi piatto a ≈ -25 bps: questo è lo scarto tra la fonte Bloomberg EESWE* e la fonte EIOPA, *non* un errore del metodo SW (il re-pricing dei par è esatto a 10^{-15}). Oltre il LLP le due varianti di α divergono, evidenziando l'effetto della velocità di convergenza all'UFR.

La Tabella 2 riporta, per la variante α_{uff} , l'RMSE in zona liquida ($T \leq 20$) e in estrapolazione ($T > 20$).

Tabella 2: Scarto tra curva ricostruita (Smith–Wilson su Bloomberg EESWE*, $\alpha = \alpha_{\text{uff}}$) e curva ufficiale EIOPA. Prodotto da R/curva_eiopa_rfr_CN – sw.R (Sez. 8), salvato in output/curva_eiopa_rfr_sw/tab_confronto.csv.

Data	α_{crit}^*	α_{uff}	RMSE $_{\leq 20}$ (bps)	RMSE $_{> 20}$ (bps)	max $ \Delta $ (bps)
2025-12-31	0.0500	0.0736	23.3	10.2	25.4
2026-01-30	0.0500	0.0500	22.7	7.0	26.4
2026-02-27	0.0623	0.0529	21.5	6.3	26.3
2026-03-31	0.0773	0.0698	22.9	5.8	32.7
2026-04-30	0.0618	0.0692	22.4	4.5	30.6
2026-05-29	0.0500	0.0600	23.1	4.7	30.3

7.4. Diagnostica: da dove viene lo scarto di ≈ 25 bps?

Per rispondere alla domanda “EESWE1 meno CRA deve dare lo spot EIOPA a 1 anno?” usiamo la **formula inversa**: dato lo spot R_j tabulato da EIOPA, si ricava il par rate che

EIOPA ha effettivamente usato come input:

$$s_k^{\text{EIOPA}} = \frac{1 - P(T_k)}{\sum_{j=1}^{T_k} P(j)} + \text{CRA}, \quad P(j) = (1 + R_j)^{-j}.$$

Per $T_k = 1$: $P(1) = (1 + R_1)^{-1}$, somma = $P(1)$, quindi $s_1^{\text{EIOPA}} = (1 - P(1))/P(1) + \text{CRA} = R_1 + \text{CRA}$, ovvero $s_1^{\text{EIOPA}} - \text{CRA} = R_1$ (lo spot 1Y stesso). Quindi:

$$\boxed{\text{EESWE1} - \text{CRA} \stackrel{?}{=} \text{spot EIOPA}(1\text{Y})}$$

Per maggio 2026: $\text{EESWE1} = 2.3933\%$, $\text{CRA} = 10$ bps, $\text{spot EIOPA}(1\text{Y}) = 2.596\%$. Si ha $2.3933 - 0.10 = 2.293 \neq 2.596$, scarto = -30.3 bps. La risposta è **no**.

La Tabella 3 riporta lo scarto $\text{EESWE}_k - s_k^{\text{EIOPA}}$ per ciascuna scadenza e data (da `tab_diagnostica_eeswe.c`).

Tabella 3: Scarto (bps) tra Bloomberg EESWE* e par rate impliciti nella curva ufficiale EIOPA ($= s_k^{\text{EIOPA}}$, back-calcolati da `RFR_spot_no_va`). $\text{CRA} = 10$ bps per tutte le date.

Data	1Y	2Y	3Y	5Y	7Y	8Y	10Y	12Y	15Y	20Y
2025-12-31	-23.9	-24.5	-25.2	-25.0	-25.0	-24.6	-24.0	-22.8	-21.7	-20.4
2026-01-30	-26.4	-26.2	-26.2	-25.3	-24.8	-23.9	-23.1	-22.0	-20.4	-18.0
2026-02-27	-25.0	-26.1	-26.3	-24.7	-23.7	-23.1	-21.8	-20.5	-18.6	-16.0
2026-03-31	-28.4	-29.0	-32.6	-30.0	-23.9	-27.0	-21.6	-19.8	-17.5	-14.7
2026-04-30	-30.5	-30.0	-28.9	-26.2	-24.3	-23.6	-22.7	-20.5	-18.7	-15.8
2026-05-29	-30.3	-29.5	-28.7	-26.6	-24.6	-23.7	-23.7	-21.5	-20.2	-17.4

Il pattern diagnostico identifica lo strumento. Due caratteristiche del pattern in Tabella 3 eliminano le ipotesi di errore di orario o provider, e indicano uno **strumento diverso**:

1. **Struttura per scadenza decrescente** (mag. 2026: -30.3 bp a 1Y, -17.4 bp a 20Y): questa forma è la firma del **basis EURIBOR–€STR**. Lo spread EURIBOR/OIS è strutturalmente più ampio alle scadenze brevi (premio di credito/liquidità) e si comprime alle scadenze lunghe. Un errore di fixing o provider sarebbe approssimativamente piatto.
2. **Variazione temporale** (feb. 2026: -25 bp, mar.–mag. 2026: -28 – 30 bp): le differenze di fixing tra provider sono quasi costanti nel tempo; uno spread EURIBOR–€STR cambia con le condizioni di mercato.

Conclusione più probabile: EIOPA usa **IRS vs EURIBOR** (EUSA* in Bloomberg), non OIS su €STR, nonostante la documentazione BoS-25-599 citi €STR. Questo è coerente con la pratica storica di EIOPA (ante 2022) e con lo spread osservato.

Come verificare: scaricare EUSA1, EUSA5, EUSA10, EUSA20 Curncy per le stesse date e confrontarli con la colonna `par_EIOPA(%)`. Se $|\text{EUSA}_k - s_k^{\text{EIOPA}}| < 2$ bps, la causa è identificata. È esattamente la verifica condotta nella sez. 8.

8. Validazione (II): l'input corretto è l'IRS EURIBOR — ricostruzione da EUSA*

La diagnostica della sez. 7.4 ha formulato un'ipotesi precisa e un test: *se l'input vero di EIOPA è l'IRS EUR contro EURIBOR (ticker EUSA*), allora ricostruendo la curva da quei tassi (sottratto il CRA) il residuo rispetto all'ufficiale deve quasi annullarsi*. Questa sezione esegue il test sui dati reali `dati/tickersEUSA.xlsx`.

8.1. Dati e procedura

I dati sono i par rate **IRS EUR vs EURIBOR 6M** (ticker Bloomberg EUSA<tenor> CMPL Curncy) per i sei fine-mese da dicembre 2025 a maggio 2026. Rispetto a EESWE* ci sono due differenze:

- **13 scadenze, incluso il 9Y:** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20\}$ anni (EESWE* non quota il 9Y). La pipeline SW gestisce qualsiasi insieme di scadenze intere $\leq$ LLP senza modifiche.
- **strumento:** IRS su EURIBOR 6M, non OIS su €STR.

Applichiamo **la stessa pipeline** della sez. 7: stesso CRA (10 bps), stessa calibrazione di Cholesky (10), stesso criterio per α . Lo script è R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R (Sez. 9).

Nota numerica (Nota metodologica sul CRA per EURIBOR). EURIBOR incorpora un premio di credito bancario maggiore di €STR, quindi in rigore servirebbe un aggiustamento di basis più ampio dei soli 10 bps di CRA. Qui applichiamo comunque il **CRA standard EIOPA** (coerentemente con la metodologia della dispensa): il fatto che, ciò nonostante, la ricostruzione coincida con l'ufficiale è proprio l'evidenza che EIOPA tratta questi tassi con lo stesso CRA.

8.2. Confronto grafico

Validazione: curva spot SW (input EUSA*, IRS EURIBOR) vs ufficiale EIOPA

La ricostruzione da EUSA-CRA coincide con l'ufficiale entro pochi bps (vs ~25 bps con EESWE)

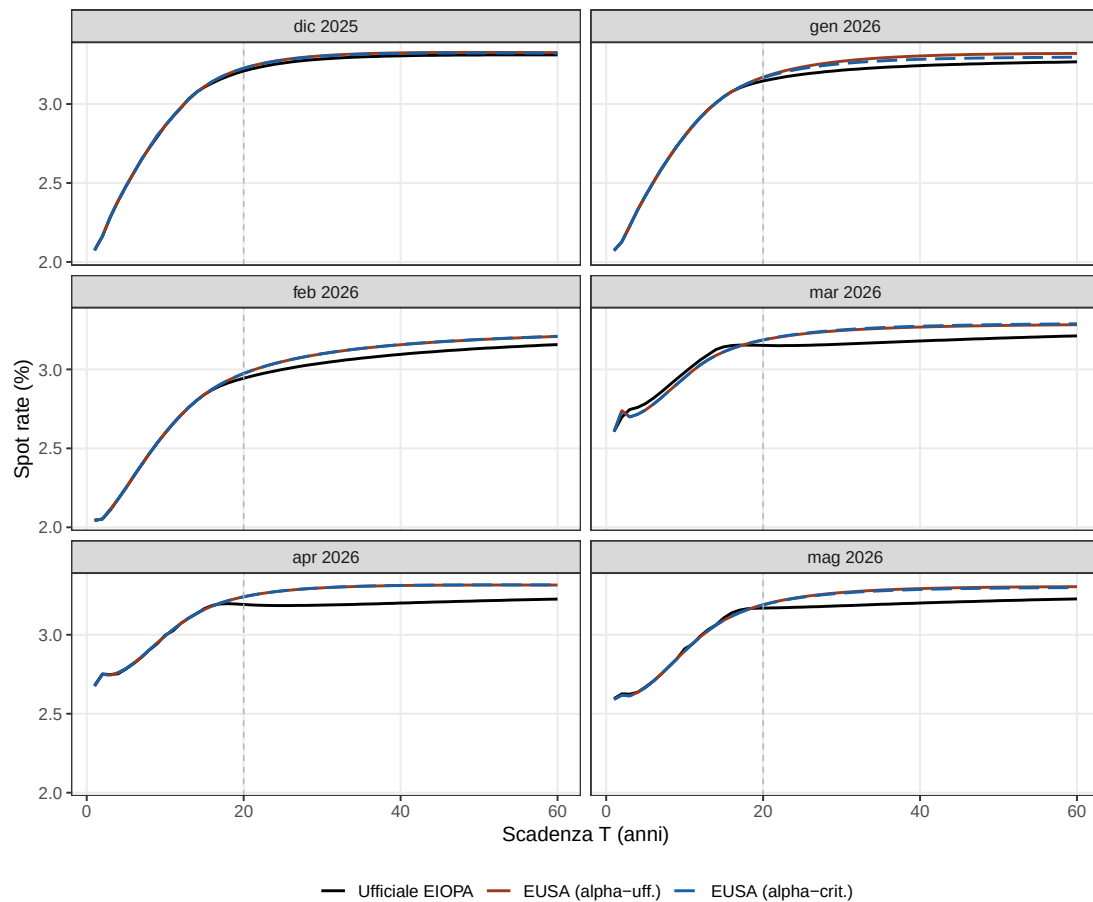


Figura 15: Curva spot **ufficiale EIOPA** (nero) contro la **ricostruzione SW su EUSA*** (IRS EURIBOR), per i sei fine-mese. A differenza della Figura 13 (input EESWE*), le curve sono *sovrapposte*: la ricostruzione da EUSA – CRA coincide con l'ufficiale entro pochi bps.

8.3. Risultati quantitativi

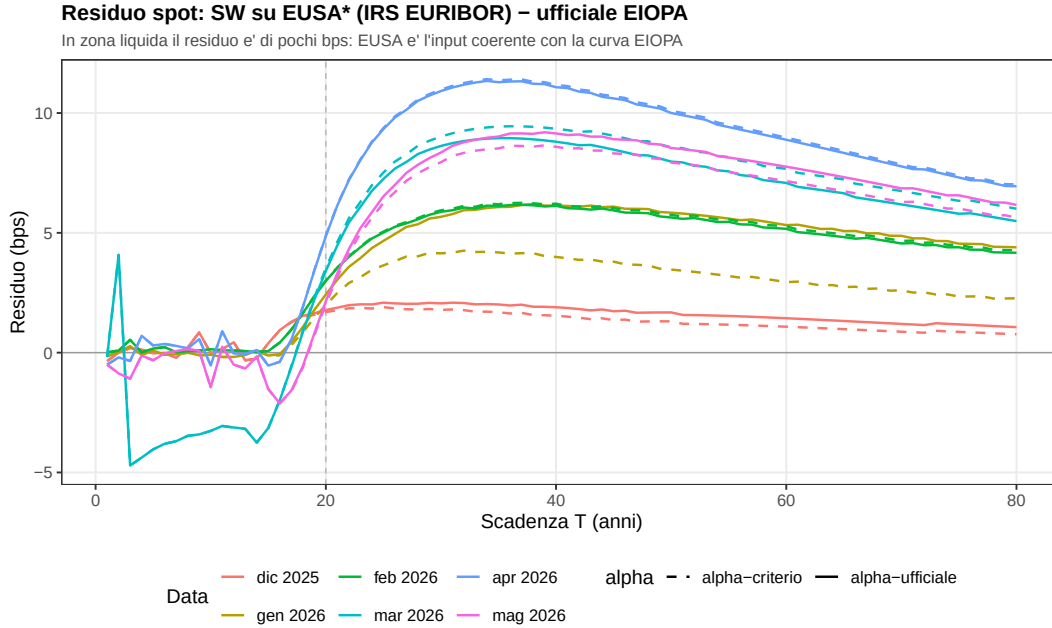


Figura 16: Residuo (ricostruita EUSA* – ufficiale EIOPA) in bps. In zona liquida il residuo è di *pochi* bps (contro ≈ 25 bps con EESWE*, Figura 14): cambiando lo strumento di input lo scarto sistematico sparisce.

La Tabella 4 riporta gli RMSE: in zona liquida sono inferiori a ~ 1.5 bps per cinque mesi su sei (marzo 2026 è l'unico fuori scala, ≈ 3.5 bps, per un'anomalia nei tassi 1Y–2Y di quel giorno). Il confronto con la Tabella 2 (stesse colonne, input EESWE*) è netto: **RMSE diviso per oltre 15**.

Tabella 4: Scarto tra curva ricostruita (Smith–Wilson su EUSA*, $\alpha = \alpha_{\text{uff}}$) e curva ufficiale EIOPA. Prodotto da R/curva_eiopa_rfr_CN – sw.R (Sez. 9), salvato in output/curva_eiopa_rfr_sw/tab_confronto_eusa.csv.

Data	α_{crit}^*	α_{uff}	RMSE $_{\leq 20}$ (bps)	RMSE $_{> 20}$ (bps)	max $ \Delta $ (bps)
2025-12-31	0.0668	0.0736	0.37	0.81	1.25
2026-01-30	0.0564	0.0500	0.18	0.83	1.19
2026-02-27	0.0500	0.0529	0.17	0.38	0.58
2026-03-31	0.0781	0.0698	3.46	2.48	4.71
2026-04-30	0.0587	0.0692	0.65	0.91	1.37
2026-05-29	0.0500	0.0600	1.31	1.66	2.79

8.4. Conferma diagnostica: EUSA riproduce i par rate EIOPA entro 2 bps

Applichiamo a EUSA* lo stesso test inverso della sez. 7.4: confrontiamo EUSA_k con i par rate impliciti s_k^{EIOPA} . La Tabella 5 mostra che lo scarto è **entro ± 1.5 bps su tutta la curva** per cinque mesi su sei — contro i -15 – -30 bps di EESWE* (Tabella 3). La verifica proposta nel box della sez. 7.4 ($|\text{EUSA}_k - s_k^{\text{EIOPA}}| < 2$ bps) è **soddisfatta**.

Tabella 5: Scarto (bps) tra Bloomberg EUSA* (IRS EURIBOR) e par rate impliciti nella curva ufficiale EIOPA. Da `tab_diagnostica_eusa.csv`. Da confrontare con la Tabella 3 (EESWE*).

Data	1Y	2Y	3Y	5Y	7Y	8Y	10Y	12Y	15Y	20Y
2025-12-31	-0.4	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.4	0.3	0.1
2026-01-30	-0.1	0.0	0.3	0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0
2026-02-27	0.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
2026-03-31	-0.2	4.0	-4.5	-3.9	-3.6	-3.4	-3.3	-3.1	-3.1	-3.5
2026-04-30	-0.5	-0.2	-0.3	0.3	0.3	0.2	-0.4	0.0	-0.4	-0.5
2026-05-29	-0.5	-0.9	-1.1	-0.3	0.0	0.1	-1.3	-0.5	-1.3	-1.3

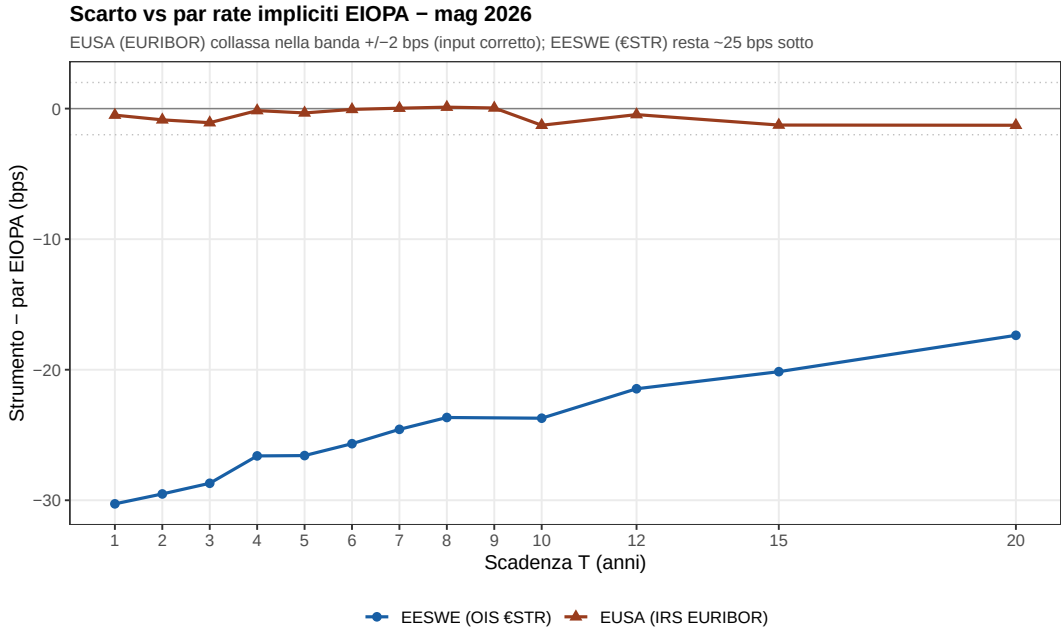


Figura 17: La “prova” visiva (maggio 2026): scarto per scadenza dei due strumenti rispetto ai par rate impliciti EIOPA. EUSA* (EURIBOR) collassa nella banda ± 2 bps (input corretto); EESWE* (€STR) resta ≈ 25 bps sotto. Il *segno* e la *forma decrescente* dello scarto EESWE sono la firma del basis EURIBOR–€STR.

Conclusione: lo strumento di input è l'IRS EURIBOR

La ricostruzione SW da EUSA* riproduce la curva ufficiale EIOPA entro pochi bps, mentre quella da EESWE* resta ≈ 25 bps sotto. Poiché il metodo SW è identico nei due casi (re-pricing esatto a 10^{-15}), la differenza è *tutta* nello strumento di input: **EIOPA calibra la curva EUR su IRS contro EURIBOR**, non su OIS €STR. Questo è un esempio importante per il calcolo numerico: un metodo numericamente perfetto produce una curva “sbagliata” se alimentato con i dati sbagliati — la validazione contro un riferimento esterno è indispensabile.

9. Confronto: spline cubiche vs Smith–Wilson

Le spline cubiche non sono nella pipeline EIOPA (sez. 9.1 di [1]), ma il loro confronto con Smith–Wilson è illuminante per il calcolo numerico: i due metodi risolvono lo stesso problema di interpolazione con strutture algebriche molto diverse.

9.1. Sistema tridiagonale per le spline

Data la funzione $\phi(T) = -\ln P(0, T)$ ai nodi $T_0 < \dots < T_N$ con passi $h_j = T_{j+1} - T_j$, le derivate seconde $M_j = S''(T_j)$ soddisfano il sistema tridiagonale:

$$h_{j-1}M_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)M_j + h_jM_{j+1} = 6\left(\frac{\phi_{j+1} - \phi_j}{h_j} - \frac{\phi_j - \phi_{j-1}}{h_{j-1}}\right). \quad (16)$$

In forma matriciale $\mathbf{AM} = \mathbf{d}$ con $\mathbf{A}$ tridiagonale, simmetrica, a dominanza diagonale stretta. Si risolve con l'algoritmo di Thomas (Proposizione 2.10) in $O(N)$.

9.2. Confronto strutturale e limiti della spline

Perchè il sistema SW è denso e quello delle spline è tridiagonale? La risposta sta nella *località* delle funzioni base:

- Le spline cubiche usano polinomi a **supporto locale**: il tratto su $[T_j, T_{j+1}]$ dipende solo dai nodi adiacenti. Ogni condizione di raccordo coinvolge al più 3 nodi consecutivi $\Rightarrow$ matrice **tridiagonale**, algoritmo di Thomas $O(N)$.
- Il kernel di Wilson $W(t, u_k)$ ha **supporto globale**: ogni nodo u_k influenza la curva su tutto $[0, \infty)$. Ogni condizione di mercato coinvolge *tutti* i nodi kernel contemporaneamente $\Rightarrow$ matrice **H densa**, fattorizzazione LU $O(N^3)$.

Il prezzo della garanzia strutturale di convergenza all'UFR (kernel globale) è una matrice densa. Le spline, non avendo questo requisito, sfruttano la struttura locale e ottengono un sistema tridiagonale molto più economico.

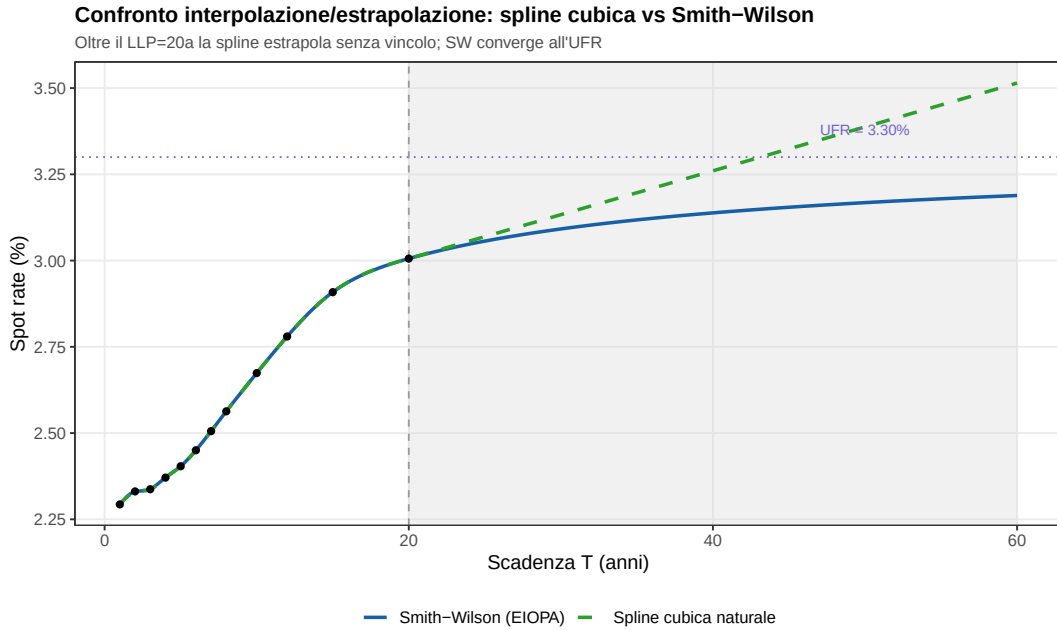


Figura 18: Confronto interpolazione/estrapolazione: spline cubica naturale vs Smith-Wilson. Nella zona liquida ($T \leq 20$) entrambe passano per i nodi. Oltre il LLP la spline estrapolla linearmente (senza convergenza a UFR), mentre SW converge strutturalmente.

Proprietà	Spline cubica	Smith–Wilson
Struttura del sistema	Tridiagonale $\mathbf{A}$ ($N - 1$ variabili)	Densa SPD $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ (n variabili)
Algoritmo di soluzione	Thomas: $O(N)$	Cholesky: $O(n^3)$
Interpolazione	✓	✓
Estrapolazione con conv. a UFR	×	✓
Formula unica $[0, \infty)$	×	✓
Regolarità globale	$\mathcal{C}^2$	$\mathcal{C}^\infty$

10. Analisi di sensitività

10.1. Sensitività all'UFR

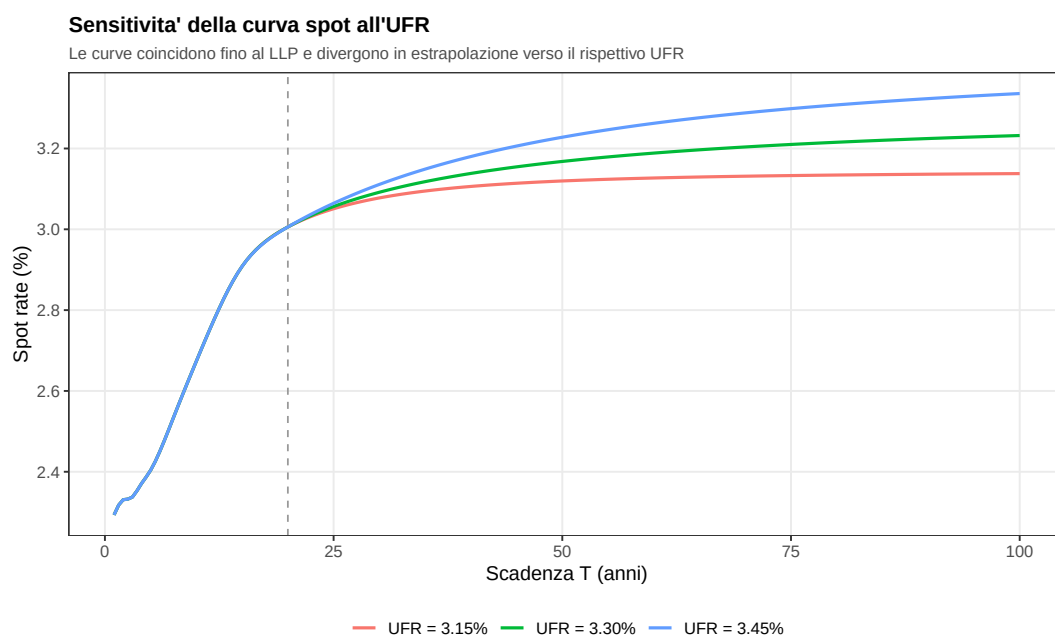


Figura 19: Curva spot per tre valori dell'UFR: 3.15%, 3.30%, 3.45%. Nella zona liquida ($T \leq 20$) le curve sono indistinguibili; oltre il LLP divergono verso il rispettivo UFR.

10.2. Sensitività al parametro α

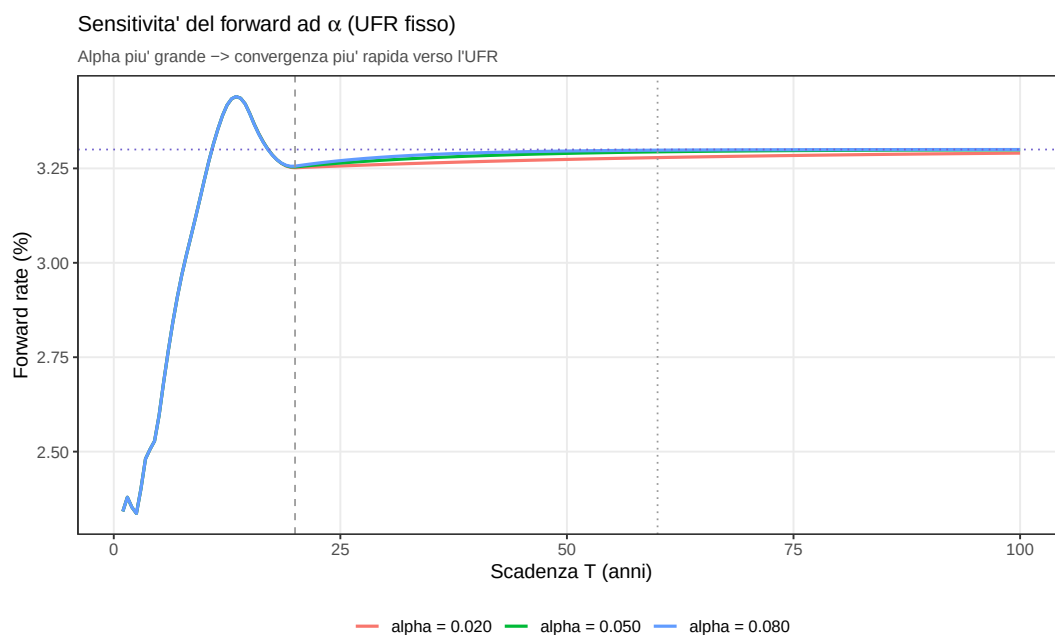


Figura 20: Forward istantaneo per tre valori di α (UFR fisso a 3.30%). Un α più grande produce una convergenza più rapida verso l'UFR, con la curva forward che “raggiunge” l'asintoto prima.

11. Implementazione in R

Il codice completo è nel file `R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R`. Qui presentiamo le funzioni principali con commenti dettagliati.

11.1. Setup e dati

Parametri EIOPA e dati reali (29/05/2026)

```
# Parametri EIOPA EUR (BoS-25-599: sez. 9.2-9.5, 9.14)
UFR_ann <- 0.0330                      # 3.30% annuo composto
omega <- log(1 + UFR_ann)              # intensita' UFR ~ 3.2467%
LLP <- 20                             # Last Liquid Point EUR
CP <- max(LLP + 40, 60)               # Convergence Point = 60 anni
CRA <- 0.0010                         # 10 bps
tau <- 1e-4                           # tolleranza 1 bp

# Scadenze DLT e par OIS €STR letti da dati/EESWE.xlsx (29/05/2026)
T_mkt <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20)
s_mkt <- c(2.39325, 2.43045, 2.43680, 2.46935, 2.50100, 2.54500,
           2.59700, 2.65030, 2.75150, 2.84600, 2.95800, 3.04400) / 100
r_mkt <- s_mkt - CRA                   # tassi after-CRA (input SW)
```

11.2. Kernel di Wilson (cuore H e derivata G)

Cuore di Wilson e sua derivata — sez. 9.7

```
H_heart <- function(u, v, a) { # sez. 9.7.1
  m <- pmin(u, v); M <- pmax(u, v)
  a * m - exp(-a * M) * sinh(a * m)
}
G_heart <- function(v, u, a) # dH/dv, sez. 9.7.4
  ifelse(v <= u, a - a * exp(-a * u) * cosh(a * v),
        a * exp(-a * v) * sinh(a * u))
```

11.3. Calibrazione: sistema SPD e Cholesky

Costruzione di C, Q e soluzione di $Q^T H Q b = p - q$

```
u_pay <- 1:LLP # date di pagamento (m = 20)
build_C <- function(mat, r) { # matrice flussi m x n (sez. 9.8/9.15)
  C <- matrix(0, length(u_pay), length(mat))
  for (k in seq_along(mat)) {
    Tk <- mat[k]; if (Tk > 1) C[1:(Tk-1), k] <- r[k]; C[Tk, k] <- 1 + r[k]
  }
  C
}
sw_calibrate <- function(mat, r, a) {
  C <- build_C(mat, r); d <- exp(-omega * u_pay)
  Q <- C * d # diag(d) %*% C
  q <- as.numeric(t(C) %*% d) # = Q' 1
  H <- outer(u_pay, u_pay, H_heart, a = a) # cuore di Wilson (SPD)
  QHQ <- t(Q) %*% H %*% Q # n x n, simmetrica def. positiva
  R <- chol(QHQ) # Cholesky: QHQ = R'R
  b <- backsolve(R, forwardsolve(t(R), rep(1, ncol(C)) - q))
  list(b = b, Qb = as.numeric(Q %*% b)) # Qb: coefficienti sui nodi
}
```

Osservazione. `chol()` invoca LAPACK `dpotrf` (Cholesky, Teorema 2.4); la matrice $Q^T H Q$ è SPD (Teorema 4.1). Nel codice la soluzione è confrontata con `solve()` (LU, `dgesv`): le due coincidono a $\sim 10^{-12}$, validazione incrociata. Costo Cholesky $\frac{1}{3}n^3$, metà di LU.

11.4. Valutazione: prezzi, intensità, tassi annui

Sconto P , intensità spot y , tasso annuo R , forward f

```
sw_P <- function(v, Qb, a) # funzione di sconto (sez. 9.10)
  exp(-omega * v) * (1 + sapply(v, function(x) sum(H_heart(x, u_pay, a) * Qb)))
sw_spot_ann <- function(v, Qb, a) # R(v) = e^{y(v)} - 1 (sez. 9.5/9.12)
  exp(-log(sw_P(v, Qb, a)) / v) - 1
sw_fwd_int <- function(v, Qb, a) { # forward intensita' (sez. 9.12)
  Hv <- sapply(v, function(x) sum(H_heart(x, u_pay, a) * Qb))
  Gv <- sapply(v, function(x) sum(G_heart(x, u_pay, a) * Qb))
  omega - Gv / (1 + Hv)
}
```

11.5. Determinazione di α : ricerca di zeri

Bisezione e Newton su $g(\alpha) = \tau$ — Algoritmo 1

```
g_gap <- function(a) sw_fwd_int(CP, sw_calibrate(T_mkt, r_mkt, a)$Qb, a) - omega
h_root <- function(a) abs(g_gap(a)) - tau      # zero quando |f(CP)-omega| = tau

# Bisezione (robusta) e Newton (derivata numerica) -> radice non vincolata
# ... vedi script ... poi vincolo regolamentare:
alpha_star <- max(0.05, alpha_unc)           # floor sez. 9.14.4
```

Osservazione. Il forward è calcolato con una **derivata centrata** ($h = 10^{-7}$). L'errore di troncamento è $O(h^2) \approx 10^{-14}$, ben sotto la precisione richiesta (1 bp = 10^{-4}). In alternativa, si può usare la derivata analitica $\partial_t W(t, u)$ fornita nella sez. 9.12 di [1].

Riepilogo degli algoritmi

Fase	Problema numerico	Algoritmo	Costo	Rif. EIOPA
Calibrazione SW	$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ (SPD, $n \times n$)	Cholesky (LU di confronto)	$O(n^3/3)$	sez. 9.10
Parametro α	$g(\alpha) = \tau$ (non lineare)	Bisezione + Newton	$O(k \cdot n^3)$	sez. 9.14
<i>Confronto:</i> Spline	$\mathbf{A} \mathbf{M} = \mathbf{d}$ (tridiag.)	Thomas	$O(N)$	—

12. Esercizi

Esercizio 12.1 (Costruzione del sistema SPD a mano). Considerare $n = 3$ par swap a scadenze $T = (1, 2, 3)$ anni con tassi $r = (2.40, 2.43, 2.44)\%$ after-CRA, $\omega = \ln(1.033)$, $\alpha = 0.15$, nodi di pagamento $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$.

- Scrivete la matrice dei flussi $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ secondo (9).
- Calcolate $\mathbf{d} = \exp(-\omega \mathbf{u})$, $\mathbf{Q} = \mathbf{d}_\Delta \mathbf{C}$ e $\mathbf{q} = \mathbf{C}^\top \mathbf{d}$.
- Calcolate $H(u_i, u_j)$ per $i, j \in \{1, 2, 3\}$ (cuore di Wilson, sez. 9.7) e la matrice $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$.
- Verificate che $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ sia simmetrica e definita positiva (autovalori > 0).
- Risolvete $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \mathbf{b} = \mathbf{1} - \mathbf{q}$ con Cholesky e trovate $\mathbf{b}$.
- Verificate che $P(1), P(2), P(3)$ (eq. (11)) riprezzino i par swap a 1 (condizione (8)).

Esercizio 12.2 (Numero di condizionamento e stabilità). Usare i dati della Tabella 1 con $\alpha = 0.128$.

- Calcolate $\kappa_2(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q})$ con R (`kappa(QHQ, exact=TRUE)`) oppure dagli autovalori).
- Perturbate il tasso r_{20} di ± 5 bps. Di quanto cambia $\mathbf{b}$? La stima $\|\Delta \mathbf{b}\| \leq \kappa_2 \|\Delta(\mathbf{p} - \mathbf{q})\| / \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|$ è soddisfatta?
- Ripetete con $\alpha = 0.05$ e $\alpha = 0.50$. Come cambia κ_2 ? Spiegate il legame con la quasi-proporzionalità delle colonne.
- Verificate che, nonostante $\kappa_2 \sim 10^5$, l'errore di re-pricing dei par swap resti $\sim 10^{-15}$ (Cholesky in doppia precisione).

Esercizio 12.3 (Ricerca di zeri per α). LLP = 20, $\omega = \ln(1.033)$, CP = 60, $\tau = 1$ bp.

- Implementate $g(\alpha) = |f(0, 60; \alpha) - \omega|$ e tracciatela per $\alpha \in [0.02, 0.50]$. Confrontate con la Figura 8.
- Verificate che $g(0.05) \approx 0.6$ bp $< \tau$: il floor $\alpha_{\min} = 0.05$ è attivo, quindi $\alpha^* = 0.05$.
- Risolvete $g(\alpha) = \tau$ con bisezione su $[0.02, 0.30]$ e con Newton (derivata numerica). Quante iterazioni? Le due radici coincidono? Confrontate con la stima (4).

- (d) Costruite uno scenario (tassi più ripidi o τ più stretta) in cui il floor *non* si attiva e $\alpha^* > 0.05$.

Esercizio 12.4 (Convergenza verso l'UFR). Con $\alpha^* = 0.05$:

- (a) Calcolate $f(0, T)$ per $T = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150$.
 (b) In quale anno T^* si ha $|f(0, T^*) - \omega| < 0.1$ bps per la prima volta?
 (c) Ripetete con $\alpha \in \{0.05, 0.10, 0.20\}$. Come cambia il profilo di convergenza?
 (d) Spiegate perché ridurre α richiede T più grandi per raggiungere ω , usando la formula del kernel (6).

Esercizio 12.5 (Progetto: ricostruzione SW della curva EUR e confronto col metodo nuovo). (a)

Eseguite `R/curva_eiopa_rfr_CN - sw.R` con i dati della Tabella 1 (29/05/2026) e producite la curva spot 1–150 anni.

- (b) Producite un grafico con: spot, forward istantaneo, nodi di mercato, LLP, CP, UFR.
 (c) Sensitività: variate $\text{UFR}_{\text{ann}} \in \{3.15\%, 3.30\%, 3.45\%\}$ e confrontate le curve.
 (d) Eseguite anche `R/curva_eiopa_rfr_CN.R` (metodo bootstrap BoS-26-198) sugli stessi dati e **confrontate** le due curve spot: dove differiscono di più? Perché nella zona liquida sono vicine?
 (e) *Discussione*: spiegate perché la curva SW *non* coincide con il file ufficiale EIOPA di maggio 2026 (che usa il nuovo metodo). Quale dei due metodi riproduce esattamente i par swap di input?

Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2025). *Technical Documentation of the Methodology to Derive EIOPA's Risk-Free Interest Rate Term Structures*. EIOPA-BoS-25-599, Dicembre 2025 (Sezione 9, metodo Smith–Wilson). <https://www.eiopa.europa.eu>
- [2] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026 (Sezione 8 e Annex D: bootstrap + estrapolazione FSP/LLFR, che sostituisce Smith–Wilson). <https://www.eiopa.europa.eu>
- [3] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2009). *Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)*.
- [4] Smith, A. e Wilson, T. (2001). *Fitting Yield Curves with Long-Term Constraints*. Research Note, Bacon & Woodrow.
- [5] de Boor, C. (1978). *A Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag.
- [6] Quarteroni, A., Saleri, F. e Gervasio, P. (2014). *Calcolo Scientifico*, 6^a ed., Springer.
- [7] Stoer, J. e Bulirsch, R. (2002). *Introduction to Numerical Analysis*, 3rd ed., Springer.
- [8] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson.